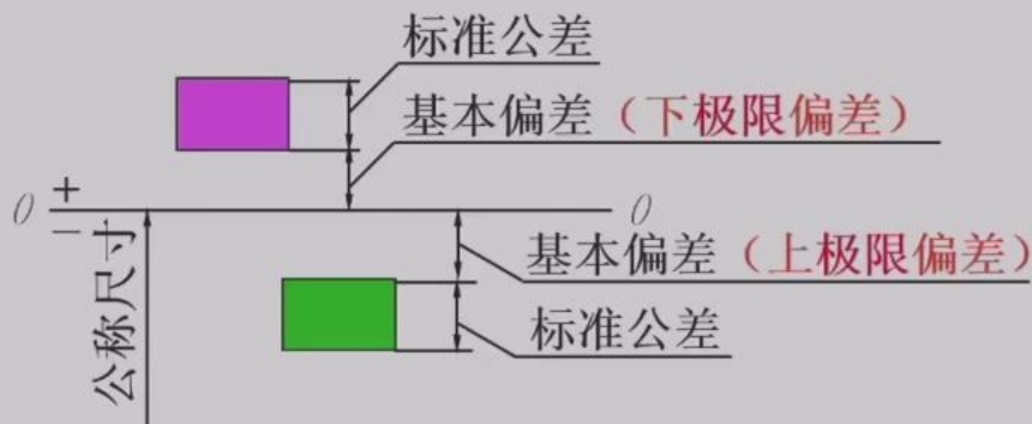




(1) **标准公差 代号 IT** 共20个等级：IT01、IT0、IT1~IT18.

标准公差的数值由公称尺寸和公差等级确定。



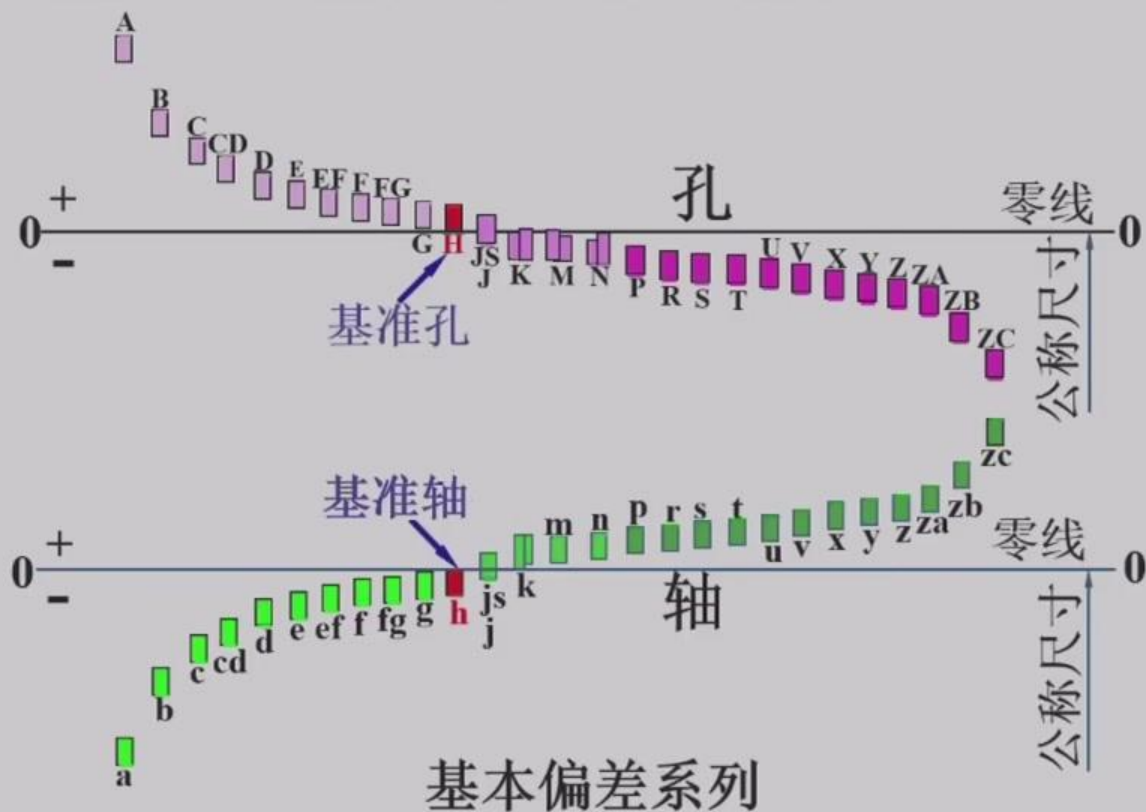
(2) **基本偏差** 一般为靠近零线的那个偏差。

代号：孔用大写字母，轴用小写字母表示。



# 极限与配合

基本偏差系列，确定了孔和轴的公差带位置。





## (3) 公差带代号

公差带的**位置**由**基本偏差**决定.

公差带的**大小**由**标准公差等级**决定.

公差带代号组成 { **基本偏差代号**, 如:  $H$ 、 $f$ .  
**标准公差等级代号**, 如: 8、7.

如: 公差带代号  $H8$ ,  $f7$

孔的基本偏差代号

轴的标准公差等级代号

孔的标准公差等级代号

轴的基本偏差代号

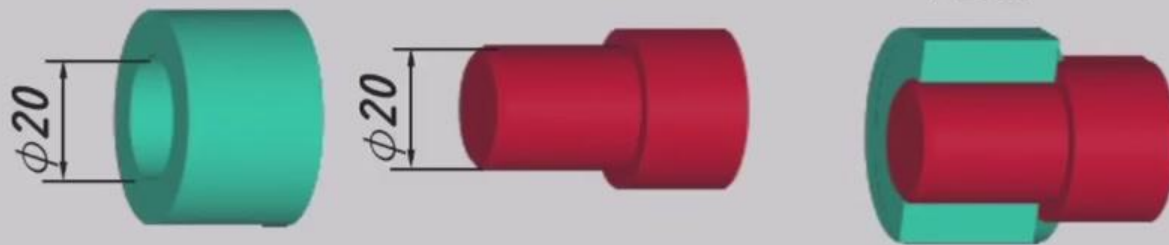




## 4. 配合

### (1) 配合的概念

**配合：** 公称尺寸相同相互结合的孔和轴的公差带之间的关系。



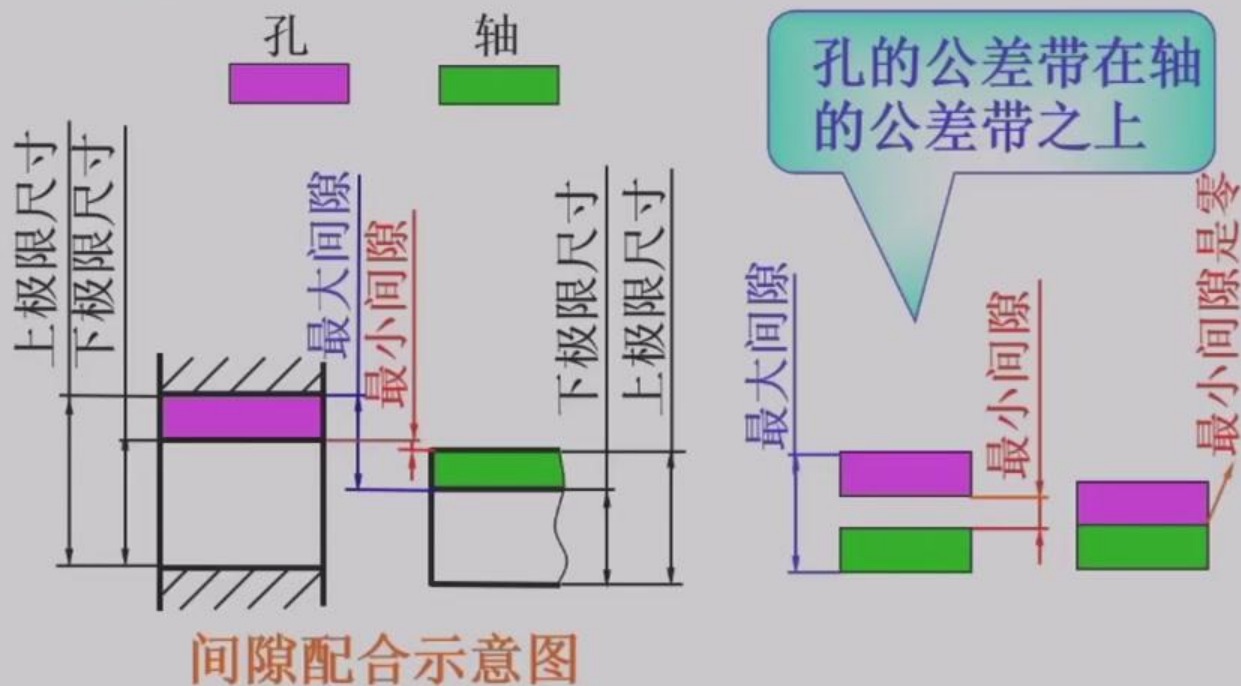
**间隙或过盈：**  $\delta = \text{孔的实际尺寸} - \text{轴的实际尺寸}$

$\delta \geq 0$  间隙     $\delta \leq 0$  过盈



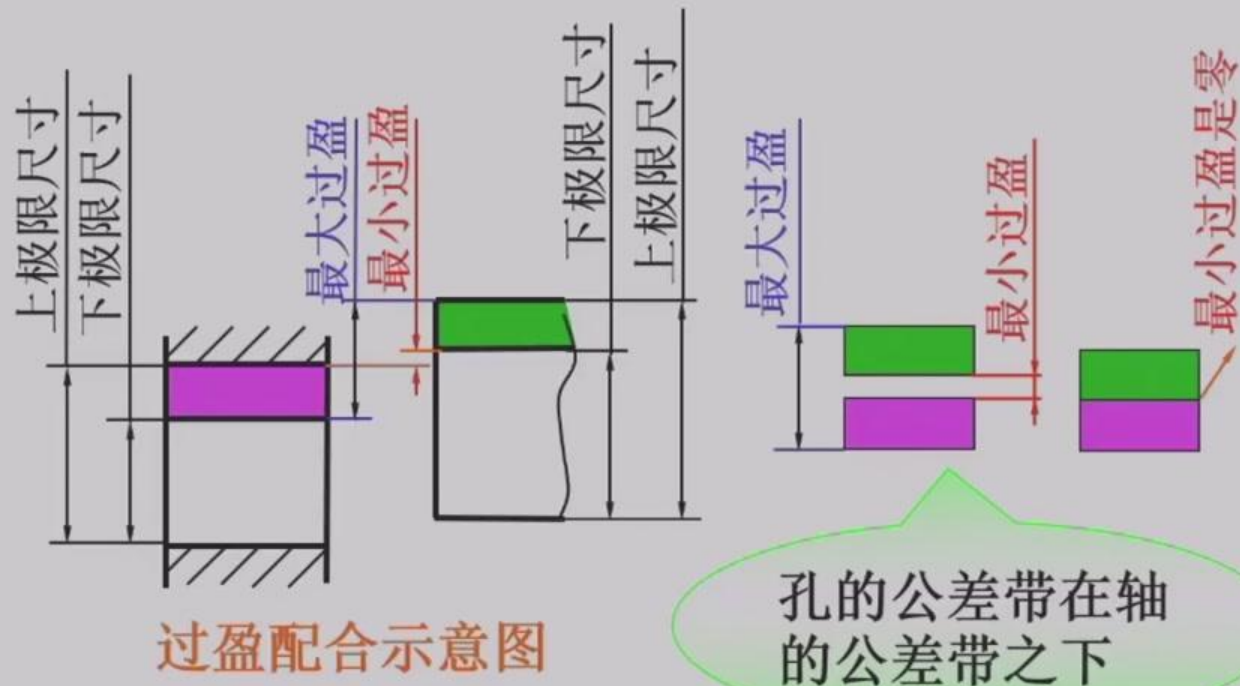
## (2) 配合的种类

① **间隙配合** 具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。



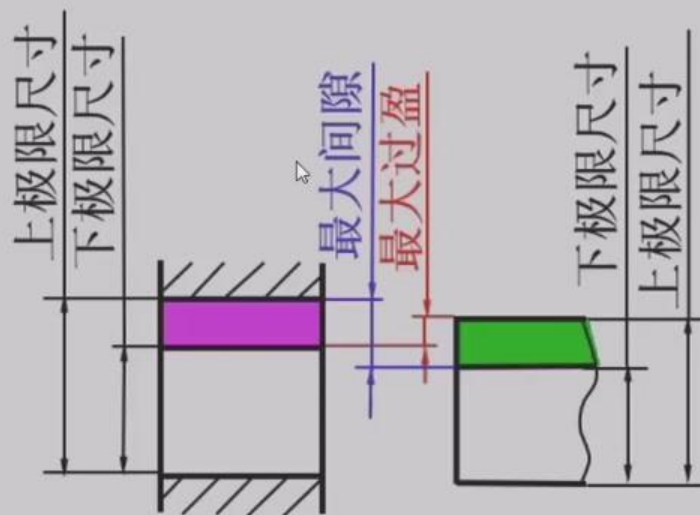


② **过盈配合** 具有过盈 (包括最小过盈等于零) 的配合。





③ 过渡配合 可能具有间隙或过盈的配合。



过渡配合示意图



孔的公差带与轴的公差带相互交叠



给定公称尺寸的孔和轴，其公差等级和基本偏差均有很多种，若任意选配，变化太多，不便于设计和制造。

## 配合制

根据生产实际的需要，国家标准规定了两种配合制：

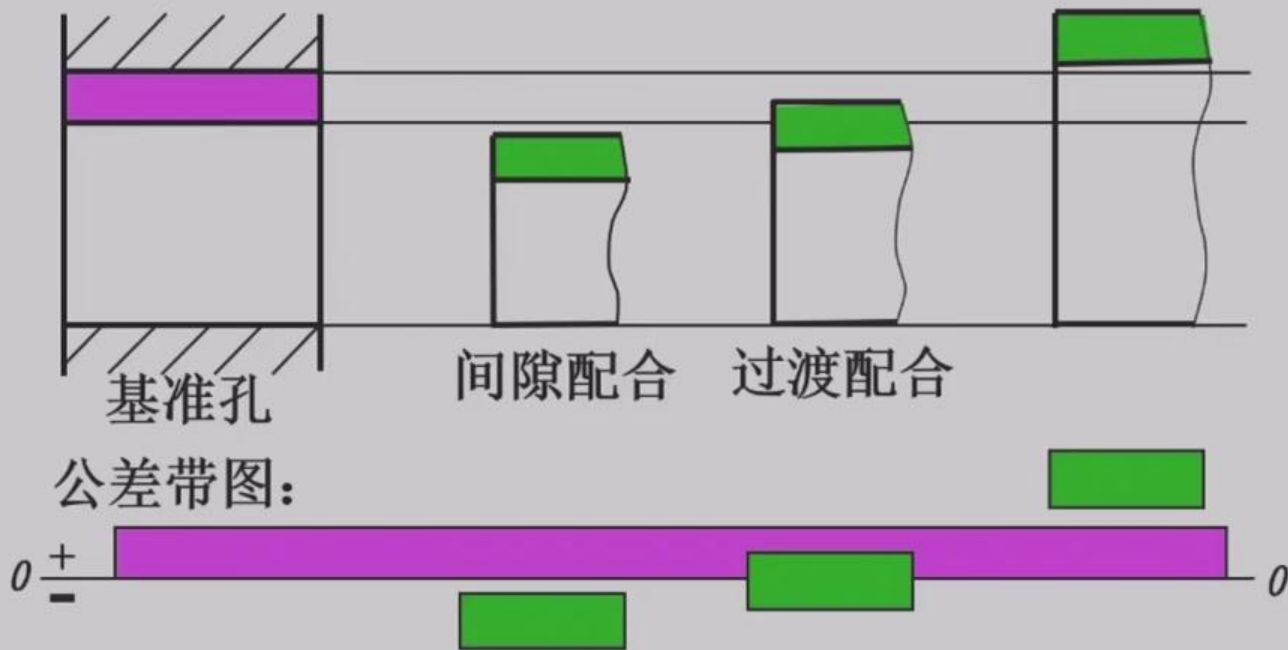
**基孔制**和**基轴制**。





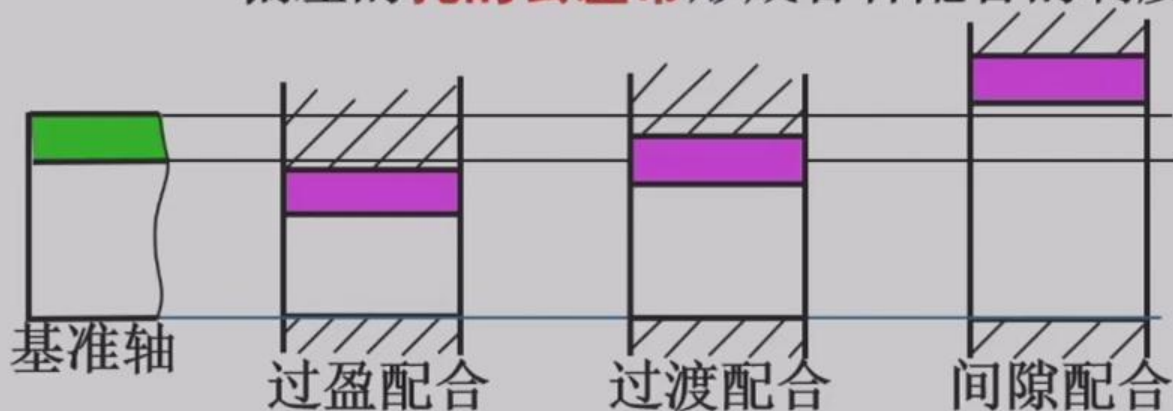
## (3) 配合制

①基孔制 基本偏差为**一定的孔的公差带**，与**不同**基本偏差的**轴的公差带**形成各种配合的制度。

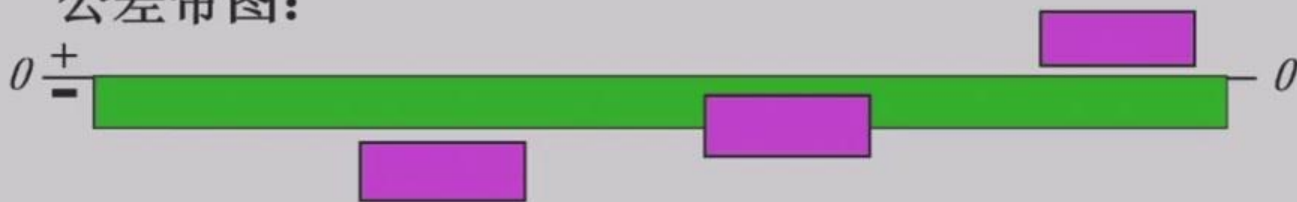




②基轴制 基本偏差为**一定的轴的公差带**与**不同**基本偏差的**孔的公差带**形成各种配合的制度。



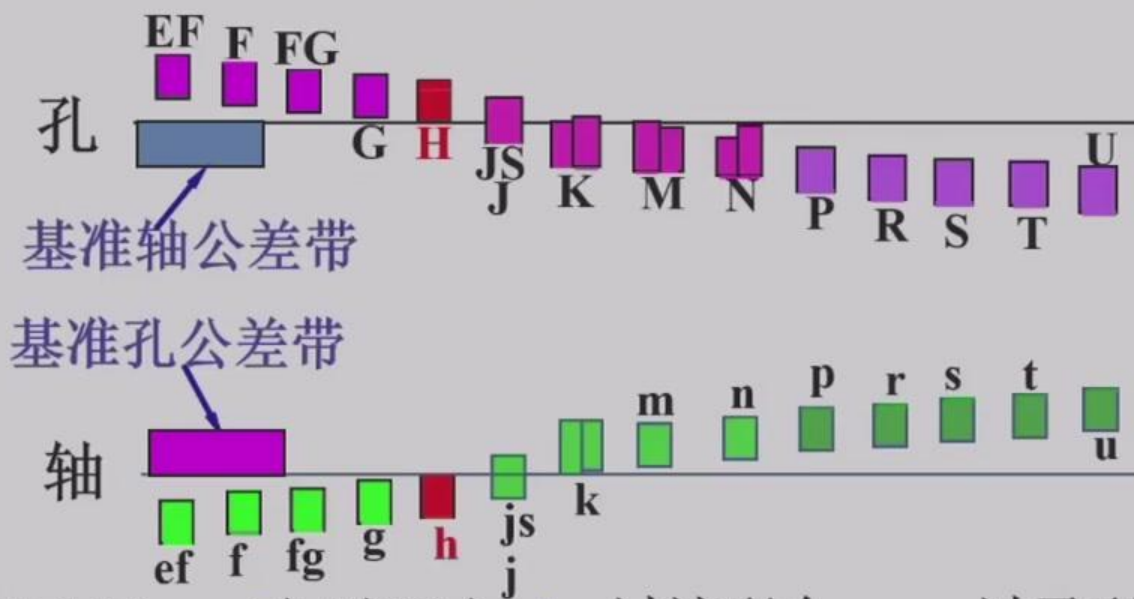
公差带图:





## 根据基本偏差代号确定配合种类

基轴制：A-H间隙配合 J-N过渡配合 P-ZC过盈配合



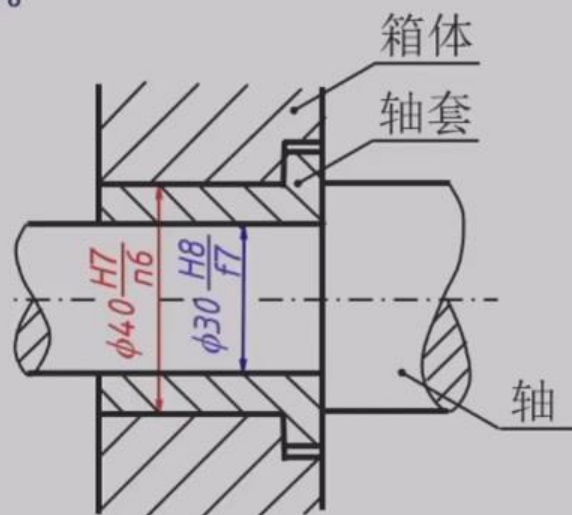
基孔制：a-h间隙配合 j-n过渡配合 p-zc过盈配合



## ③ 配合制的选择原则

### ➤ 一般情况下应优先选用基孔制

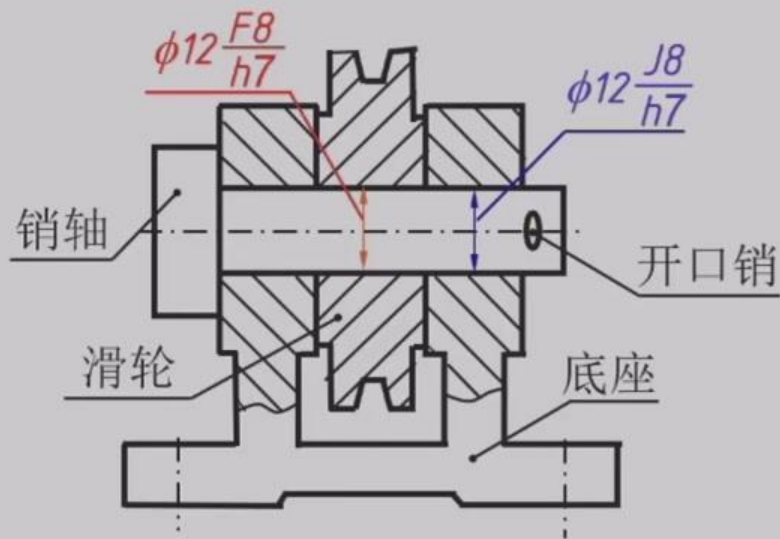
以减少孔用定值刀具和量具的品种规格（检测量具——塞规较贵），提高加工的经济性。





## ③ 配合制的选择原则

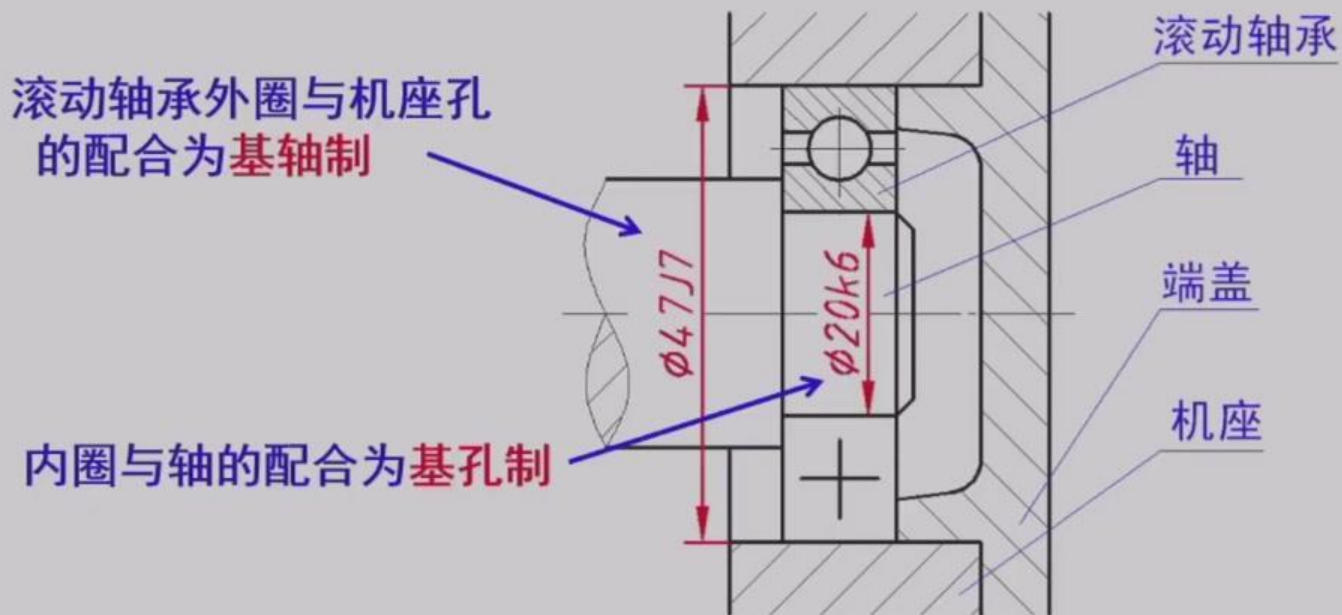
- 结构上的特殊原因，同一公称尺寸的轴上有不同的配合要求时，采用基轴制。





➤ 与标准件配合时，通常选择标准件为**基准件**。

与滚动轴承配合的轴和孔，只注轴或孔的公差带代号。



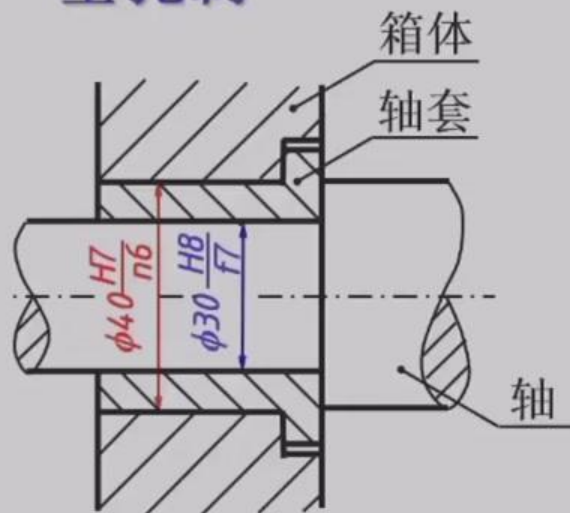


## 二、极限与配合在图上的标注

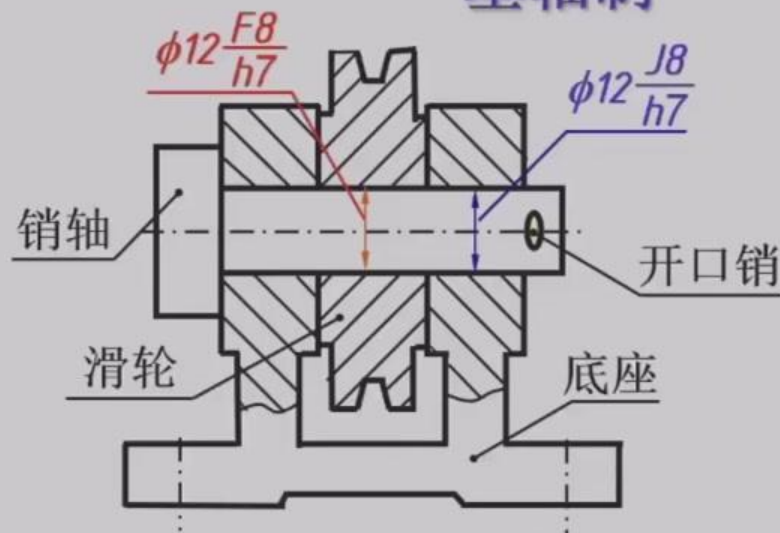
### 1. 在装配图中配合的标注

标注形式为：公称尺寸  $\frac{\text{孔的公差带代号}}{\text{轴的公差带代号}}$

#### 基孔制



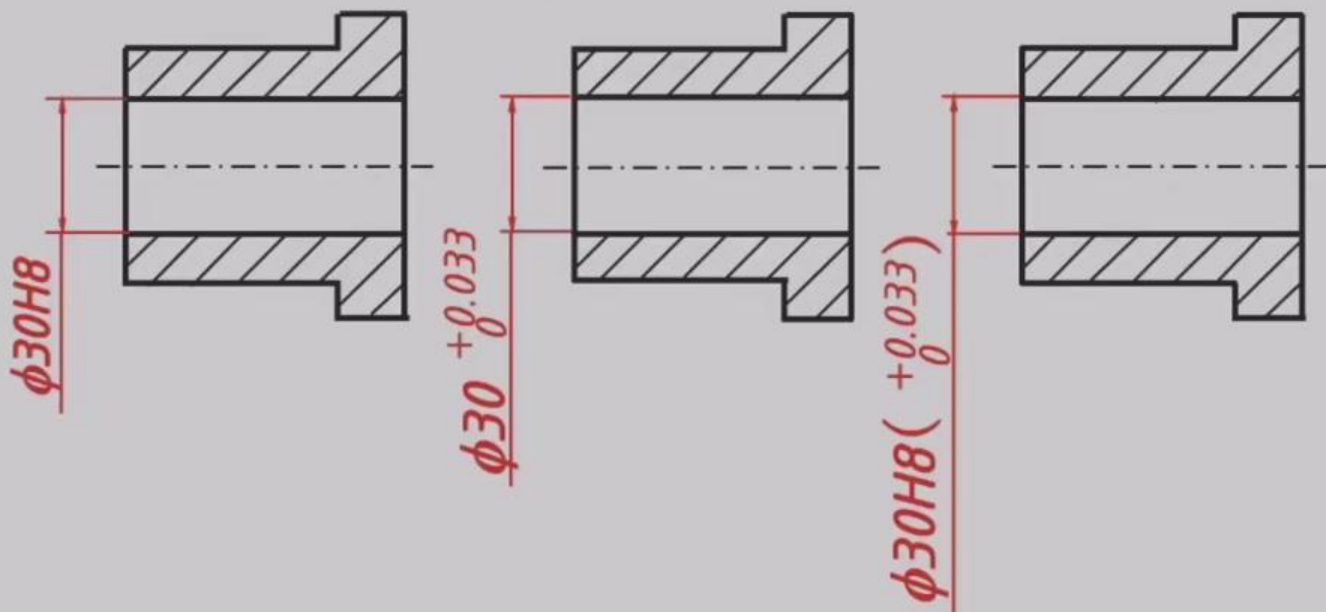
#### 基轴制





## 2. 在零件图中极限的标注

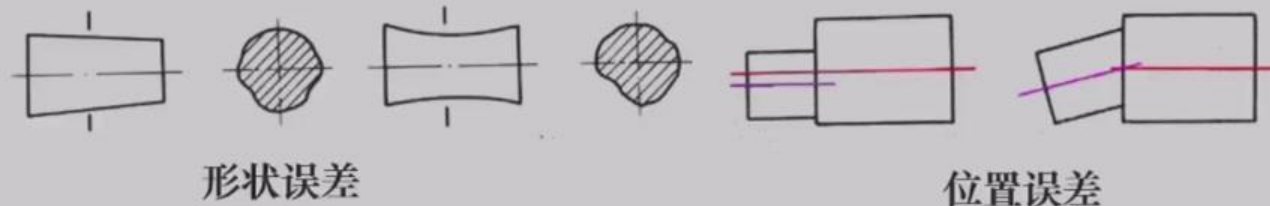
在公称尺寸后注出公差带代号或上下偏差值，也可在公称尺寸后同时注出公差带代号和上下偏差值（偏差值加上括号）。





## 1. 几何公差的基本概念

零件加工过程中由于各种因素的影响会产生形状、位置方面的误差，影响零件的功能和可装配性。



为保证产品质量，实现互换性，需控制零件几何误差，即规定几何公差。



## 2. 几何公差的项目及符号

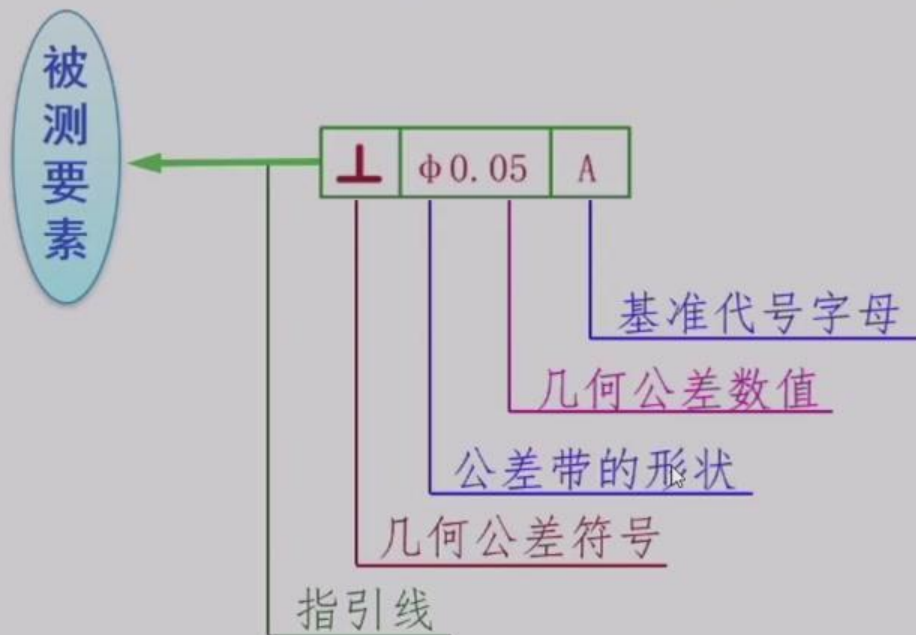
| 分 类  | 名 称 | 符 号 | 分 类        | 名 称                     | 符 号 |
|------|-----|-----|------------|-------------------------|-----|
| 形状公差 | 直线度 |     | 形状、方向、位置公差 | 线轮廓度                    |     |
|      | 平面度 |     |            | 面轮廓度                    |     |
|      | 圆度  |     | 跳动公差       | 圆跳动                     |     |
|      | 圆柱度 |     |            | 全跳动                     |     |
| 方向公差 | 平行度 |     | 位置公差       | 位置度                     |     |
|      | 垂直度 |     |            | 同轴度(用于轴线)<br>同心度(用于中心点) |     |
|      | 倾斜度 |     |            | 对称度                     |     |

形状、方向、位置、跳动公差共4大类19种





## 3. 几何公差标注的框格形式



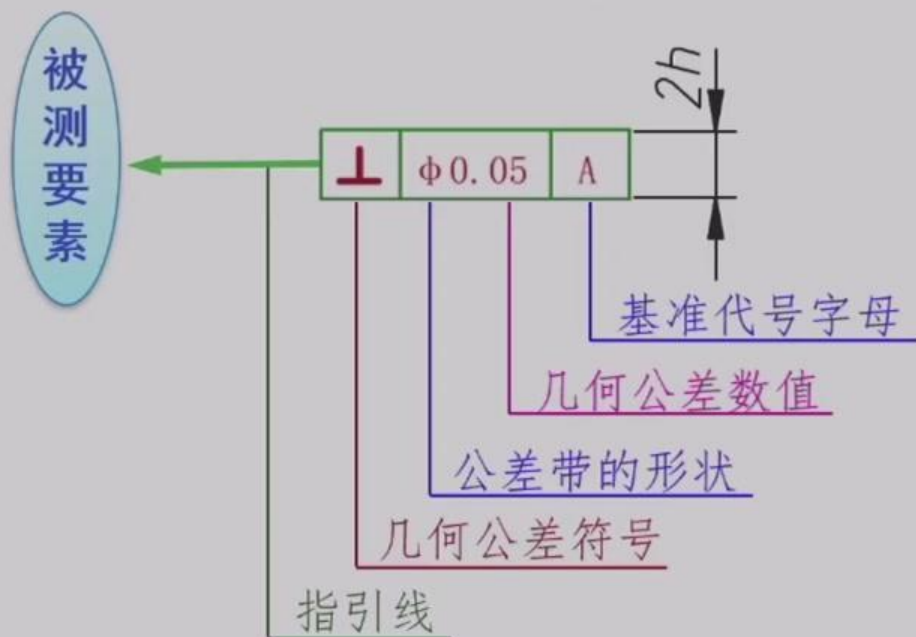
(a) 几何公差代号



(b) 基准要素符号



## 3. 几何公差标注的框格形式



(a) 几何公差代号

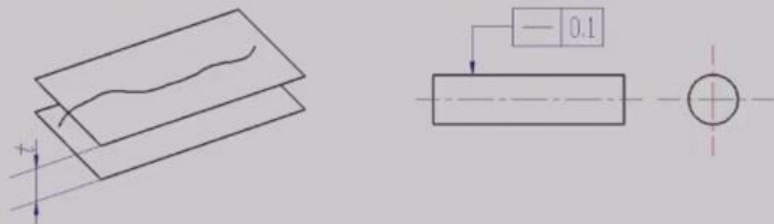


(b) 基准要素符号



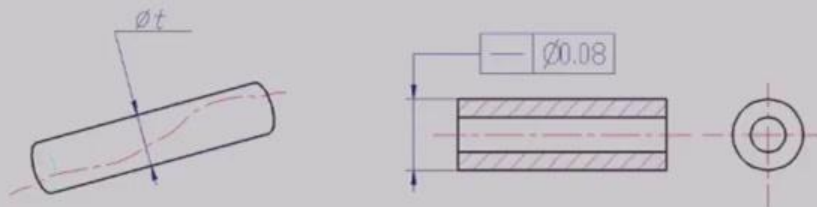
## 4. 几何公差标注示例

- 1) 被测要素为轮廓线/表面时，箭头指向轮廓线或其延长线。



给定方向上的公差带是距离为公差值**0.1**的两个平行平面间的区域

- 2) 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。

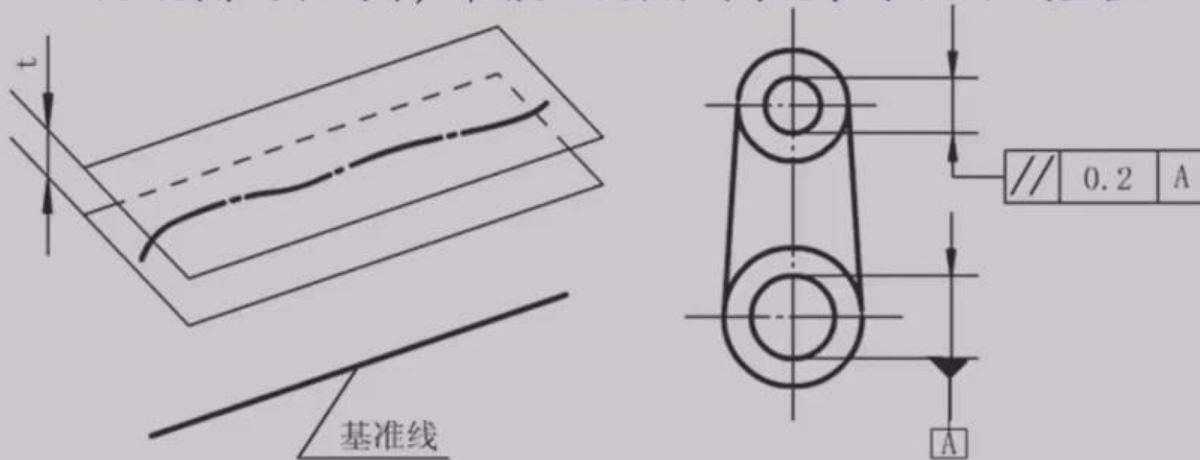


圆柱套筒轴线的公差带是直径为**0.08**的圆柱面内的区域



## 5. 方向公差标注示例

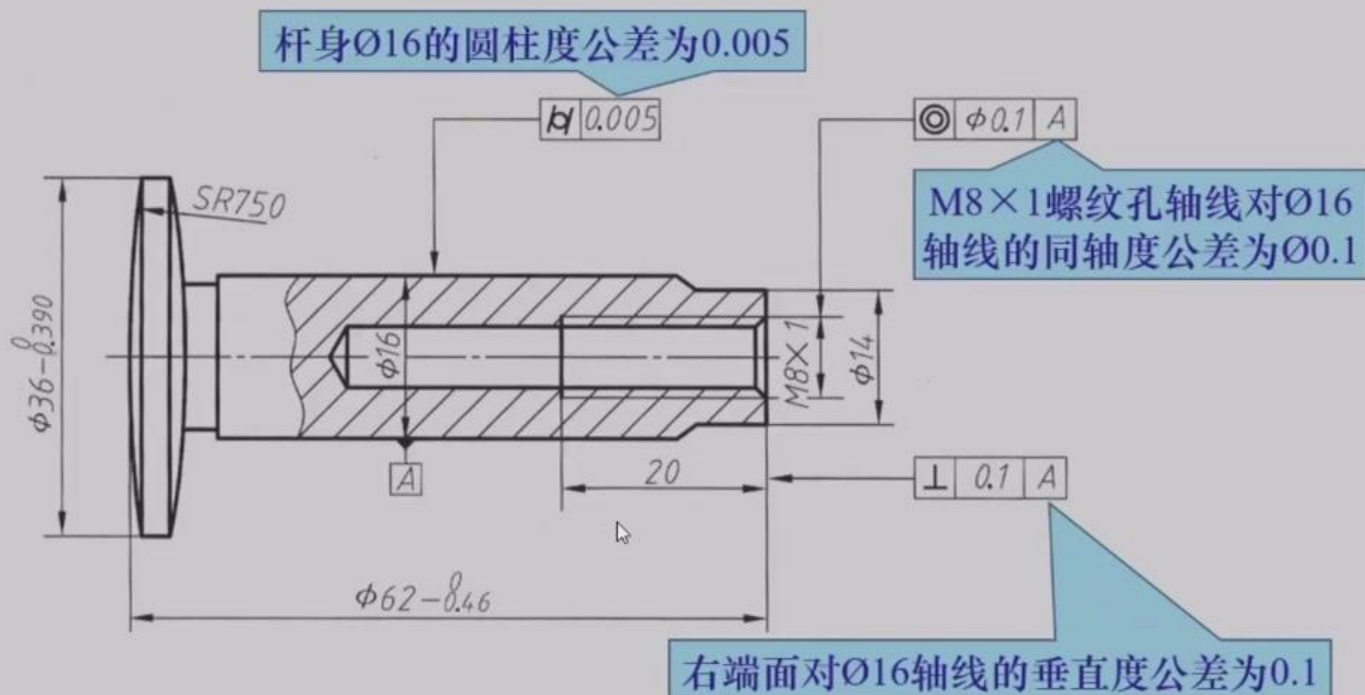
- 方向公差均有基准！当基准是尺寸要素确定的轴线时，基准三角形放在该尺寸线的延长线上。
- 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。



上套筒轴线的公差带是距离为0.2且平行于基准线、位于给定方向上的两平行平面间的区域



## 6. 气门阀杆几何公差标注示例





# 读零件图

**目的：**根据已有视图，了解零件的名称、材料及用途，分析、想象零件的结构形状，分析零件尺寸及技术要求，从而对零件有一个完整、具体的认识。





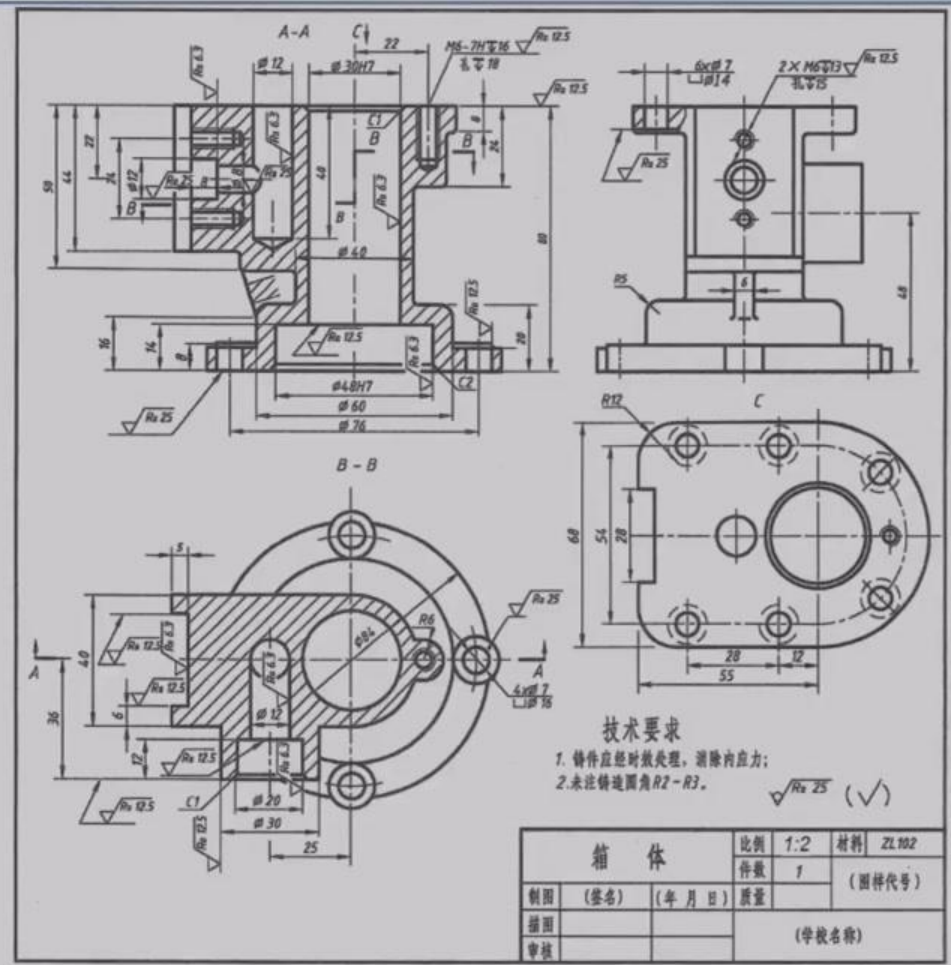
- 1) **概括了解**——看标题栏了解零件名称、材料、比例等。





# 读箱体零件图

## 箱体零件图





# 读箱体零件图

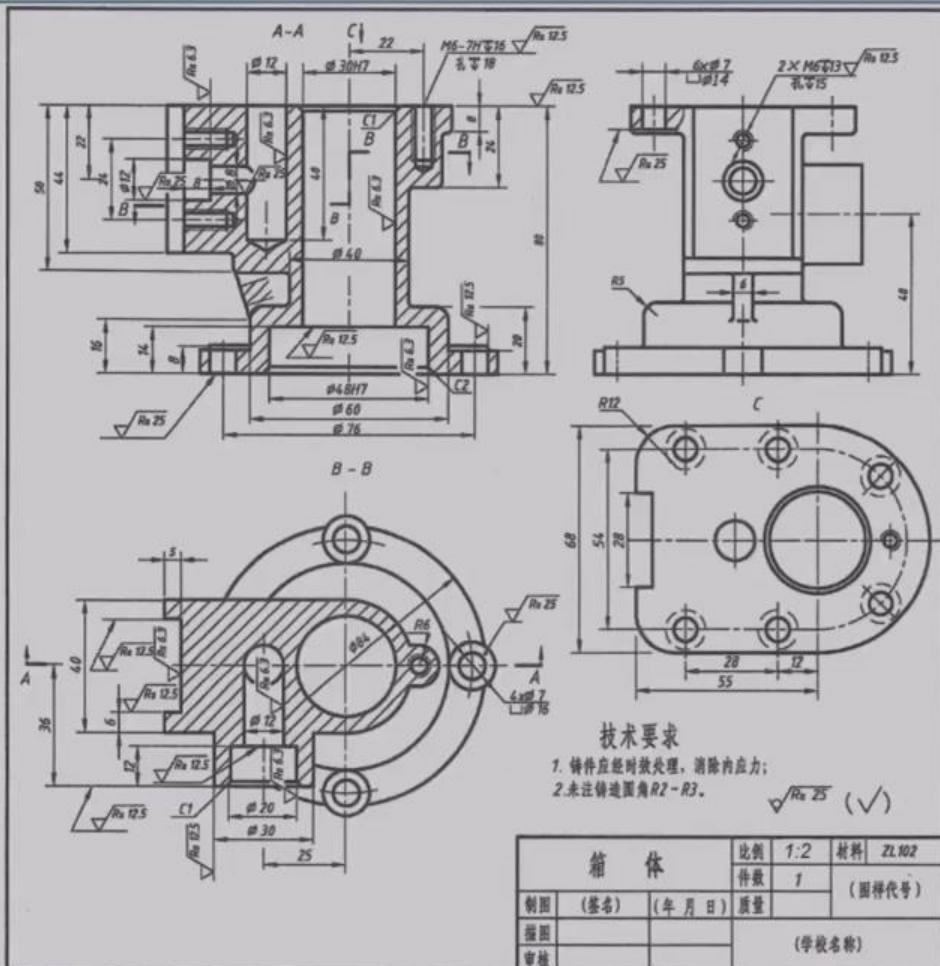
## 1、看标题栏

名称、材料、  
绘图比例？

名称：箱体

材料：铸铝合金

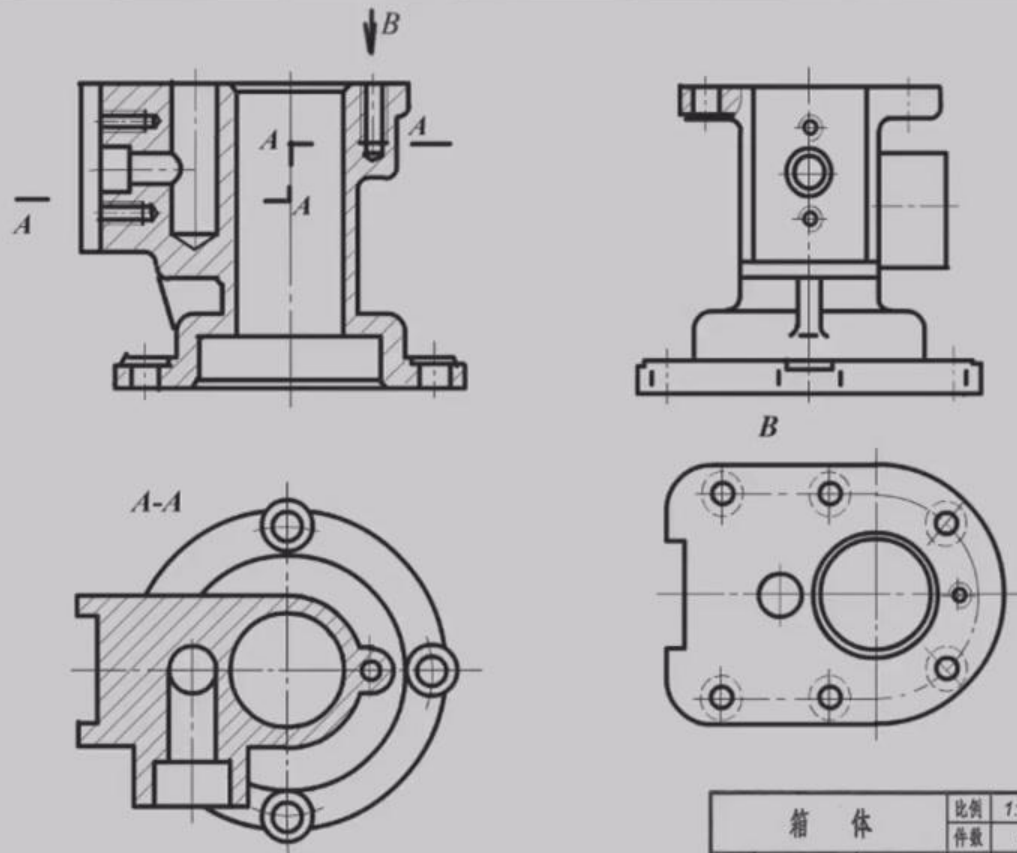
比例：1:2（缩小）





# 读箱体零件图

## 2、分析视图

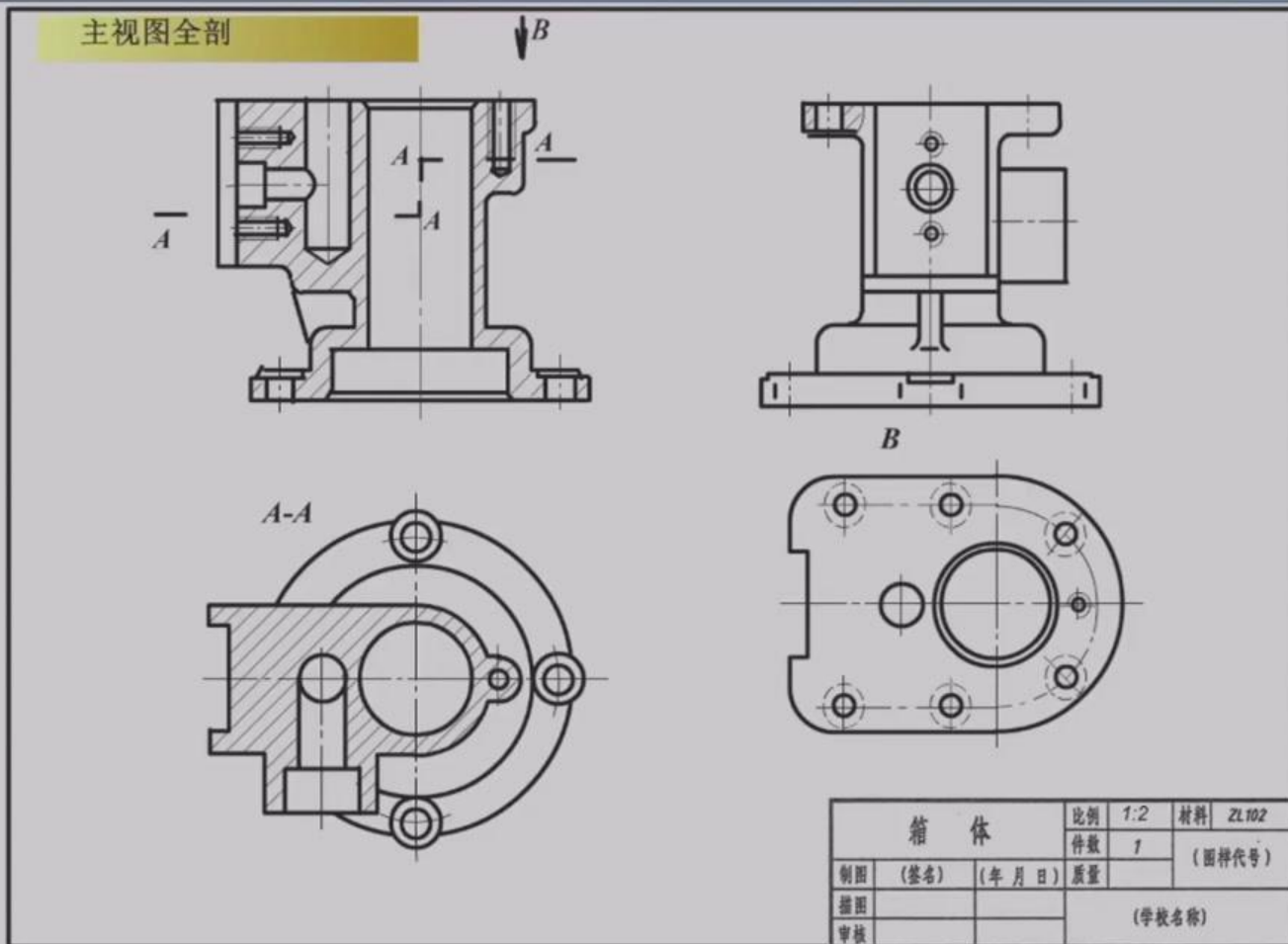


|     |      |         |     |        |       |
|-----|------|---------|-----|--------|-------|
| 箱 体 |      | 比例      | 1:2 | 材料     | ZL102 |
|     |      | 件数      | 1   | (图样代号) |       |
| 制图  | (签名) | (年 月 日) | 质量  | (学校名称) |       |
| 绘图  |      |         |     |        |       |
| 审核  |      |         |     |        |       |

零件图

# 读箱体零件图

## 2、分析视图

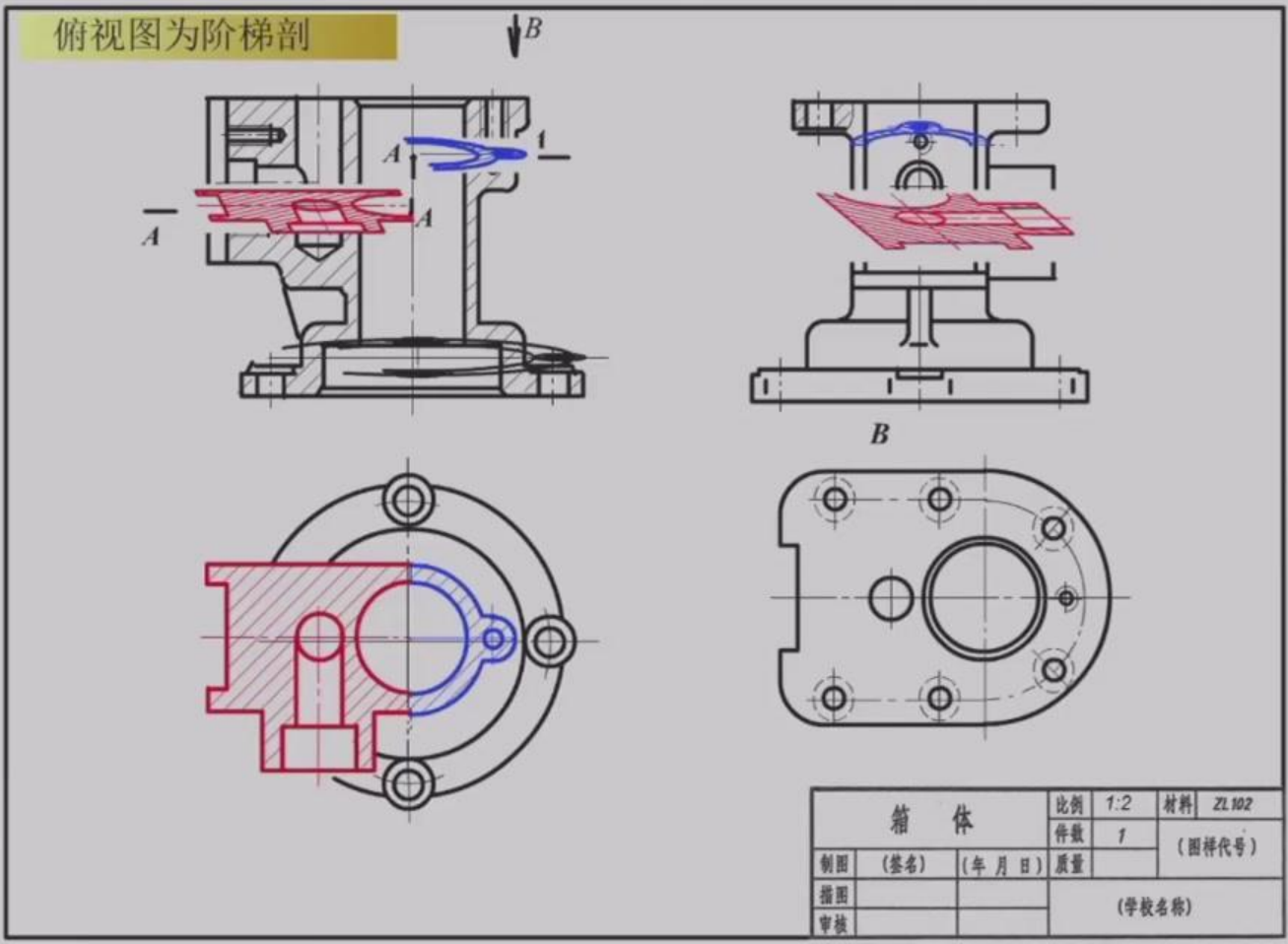


零件图



# 读箱体零件图

## 2、分析视图

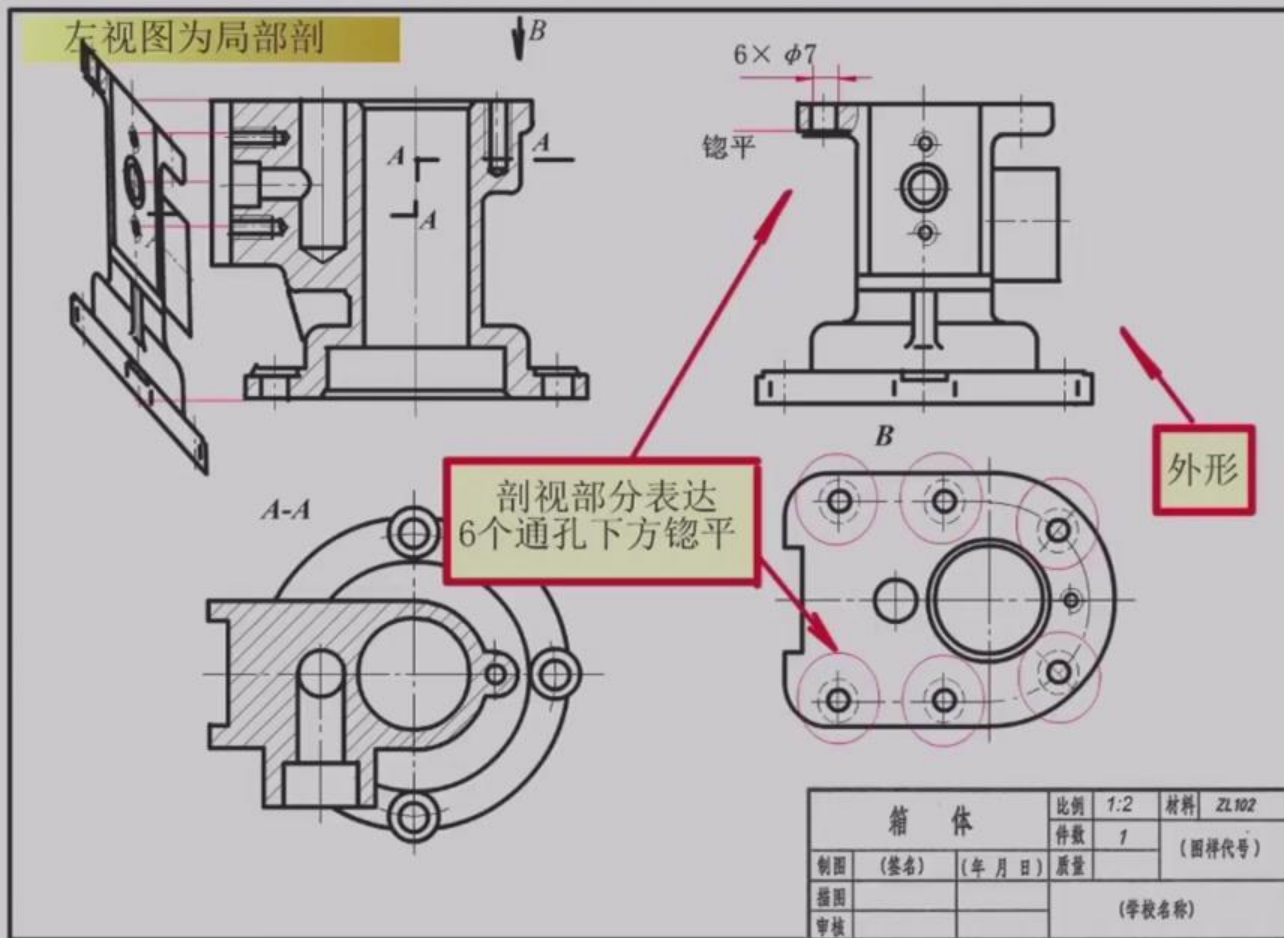


零件图



# 读箱体零件图

## 2、分析视图

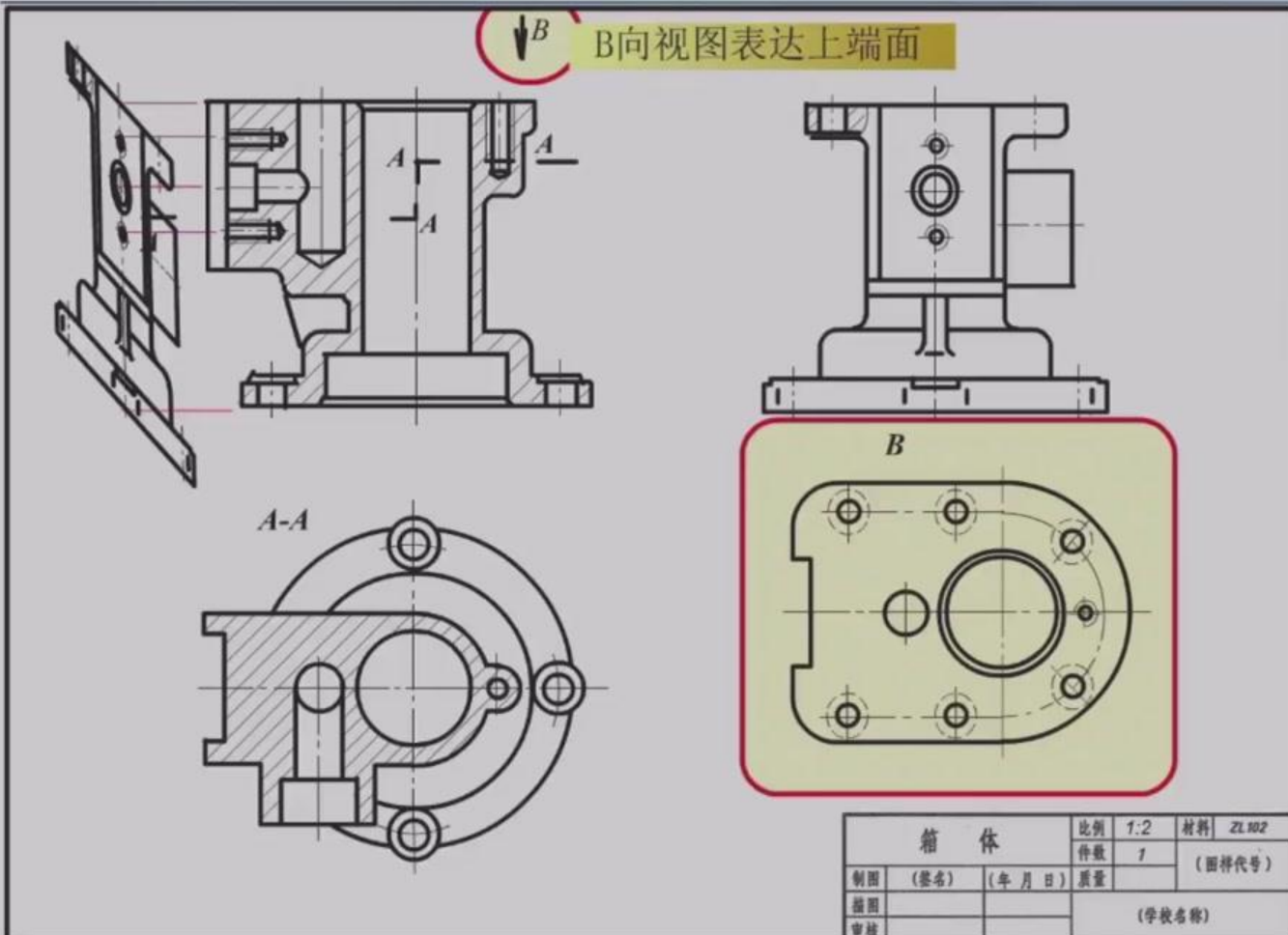


零件图



# 读箱体零件图

## 2、分析视图

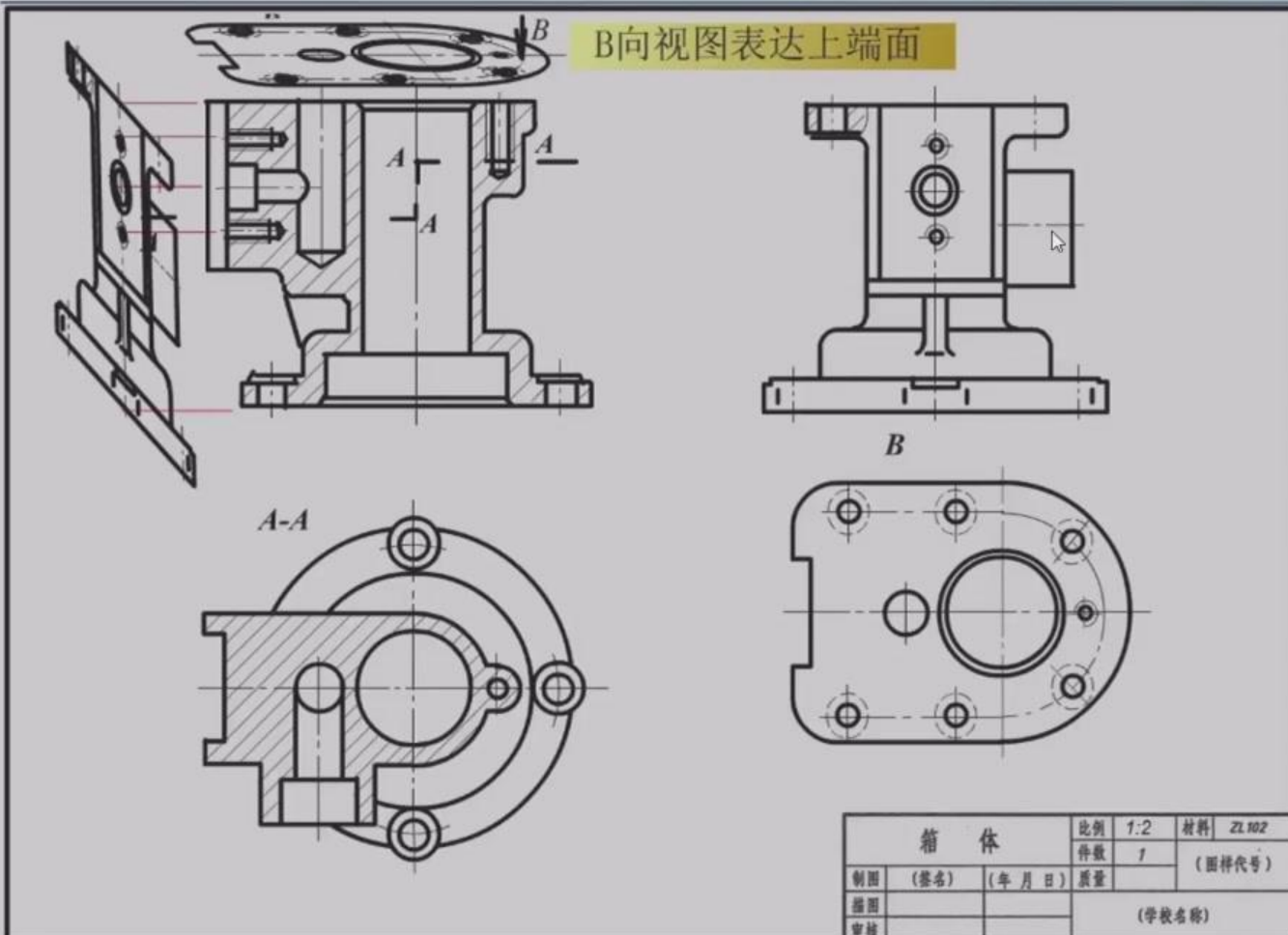


零件图



# 读箱体零件图

## 2、分析视图



零件图



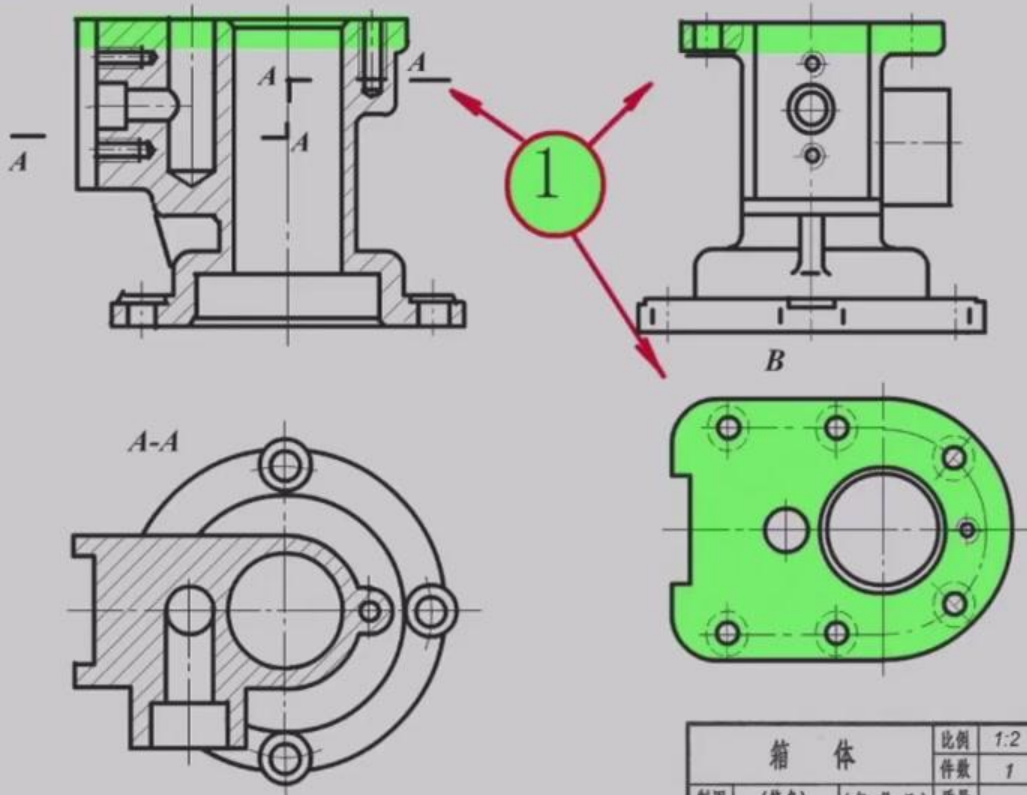
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体1

↓  
B

形体分析想形体



|     |      |         |        |     |        |       |
|-----|------|---------|--------|-----|--------|-------|
| 箱 体 |      |         | 比例     | 1:2 | 材料     | ZL102 |
|     |      |         | 件数     | 1   | (图样代号) |       |
| 制图  | (签名) | (年 月 日) | 质量     |     |        |       |
| 描图  |      |         | (学校名称) |     |        |       |
| 审核  |      |         |        |     |        |       |

零件图

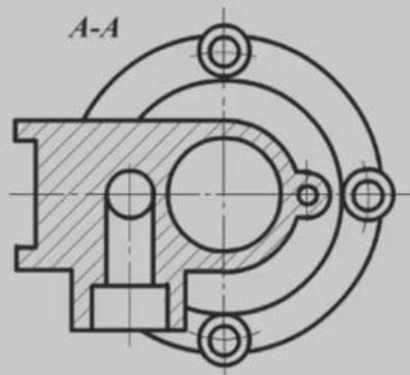
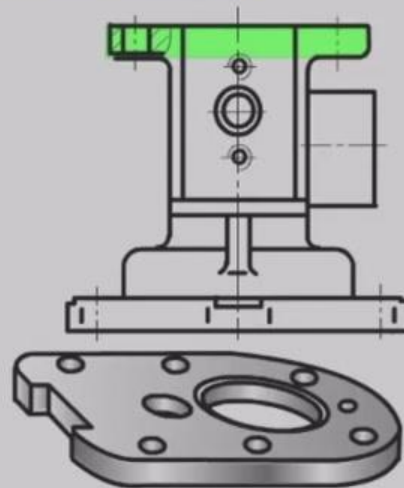
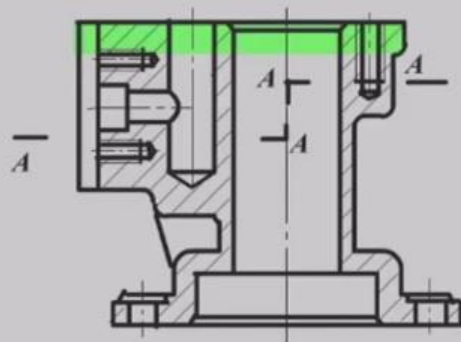


# 读箱体零件图

## 3、结构分析

↓B

形体分析想形体



|     |      |         |        |     |        |       |
|-----|------|---------|--------|-----|--------|-------|
| 箱 体 |      |         | 比例     | 1:2 | 材料     | ZL102 |
|     |      |         | 件数     | 1   | (图样代号) |       |
| 制图  | (签名) | (年 月 日) | 质量     |     |        |       |
| 描图  |      |         | (学校名称) |     |        |       |
| 审核  |      |         |        |     |        |       |

零件图



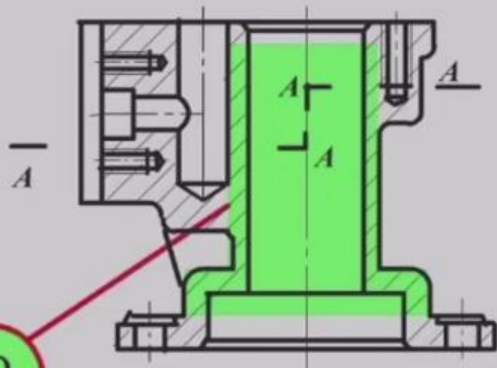
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

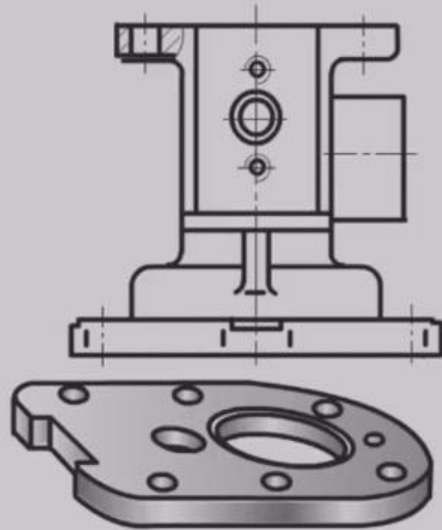
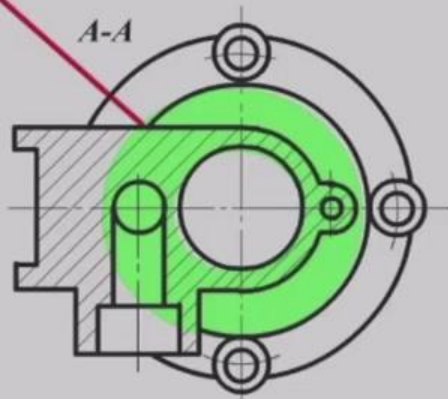
构思形体2

↓ B

形体分析想形体



2



|     |      |         |        |        |       |
|-----|------|---------|--------|--------|-------|
| 箱 体 |      | 比例      | 1:2    | 材料     | ZL102 |
|     |      | 件数      | 1      | (图样代号) |       |
| 制图  | (签名) | (年 月 日) | 质量     |        |       |
| 描图  |      |         | (学校名称) |        |       |
| 审核  |      |         |        |        |       |

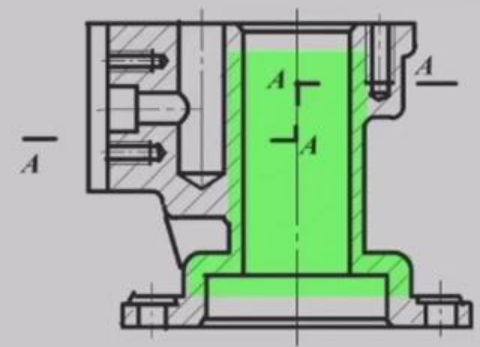
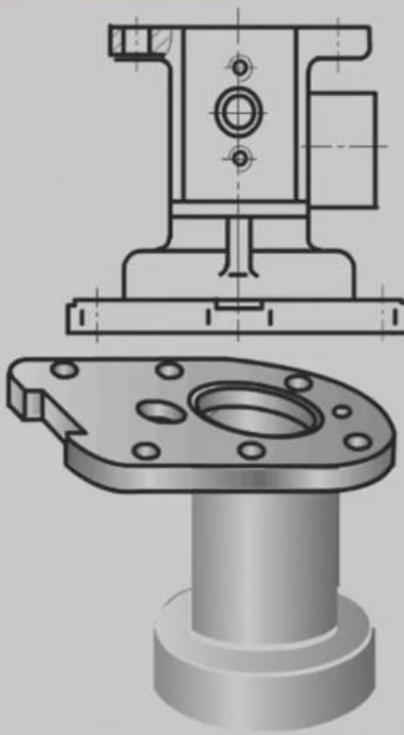
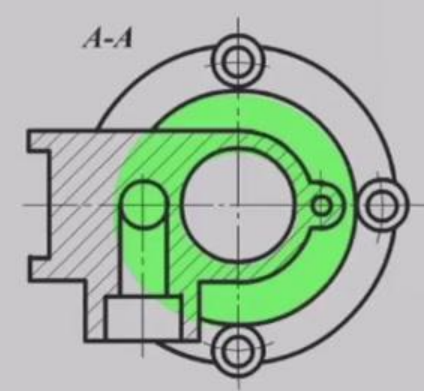
零件图

读箱体零件图

3、结构分析

↓B

形体分析想形体

|    |      |        |     |        |       |
|----|------|--------|-----|--------|-------|
| 箱体 |      | 比例     | 1:2 | 材料     | ZL102 |
| 制图 | (签名) | 件数     | 1   | (图样代号) |       |
| 绘图 |      | 质量     |     |        |       |
| 审核 |      | (学校名称) |     |        |       |

零件图



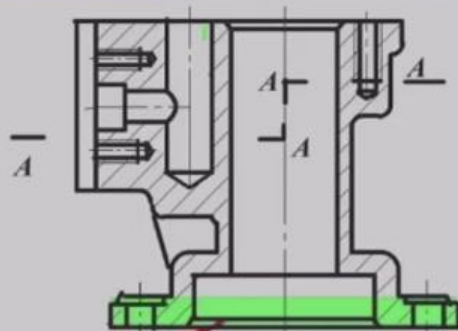
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体3

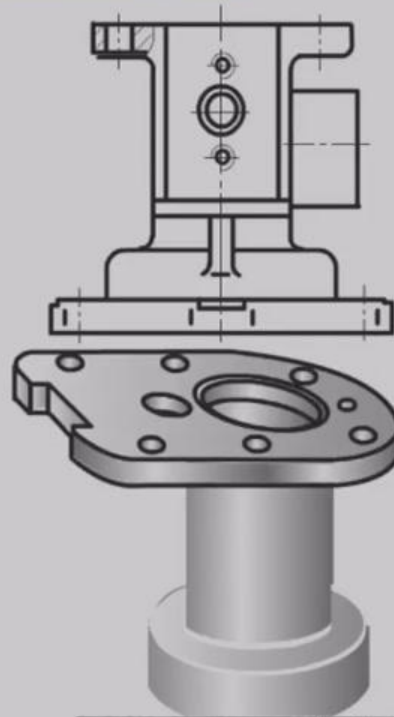
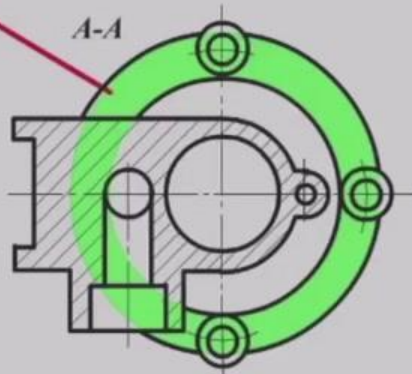
↓ B

形体分析想形体



3

A-A



|     |      |         |        |        |       |
|-----|------|---------|--------|--------|-------|
| 箱 体 |      | 比例      | 1:2    | 材料     | ZL102 |
|     |      | 件数      | 1      | (面样代号) |       |
| 制图  | (签名) | (年 月 日) | 质量     |        |       |
| 描图  |      |         | (学校名称) |        |       |
| 审核  |      |         |        |        |       |

零件图



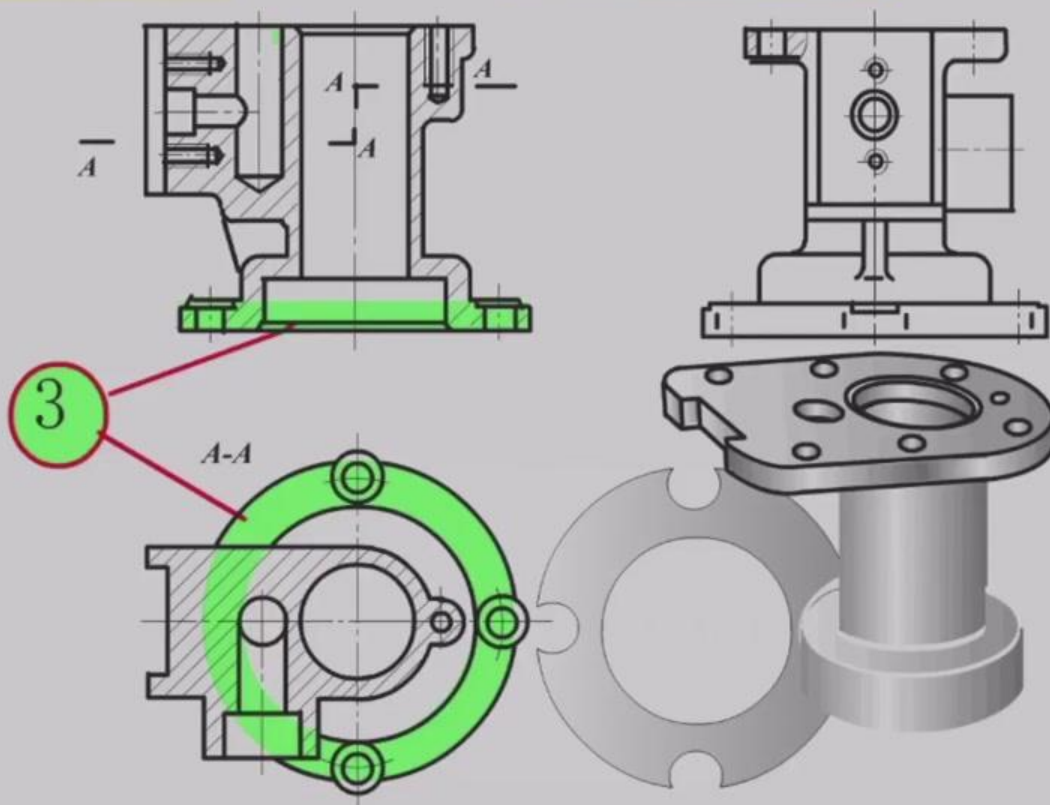
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体3

↓  
B

形体分析想形体



零件图



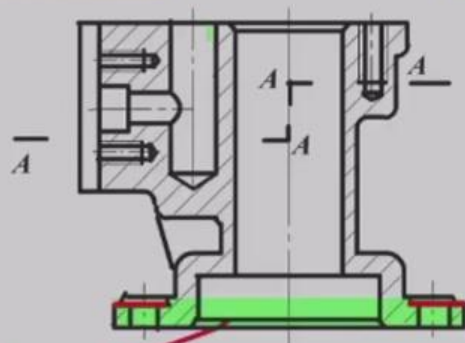
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体3

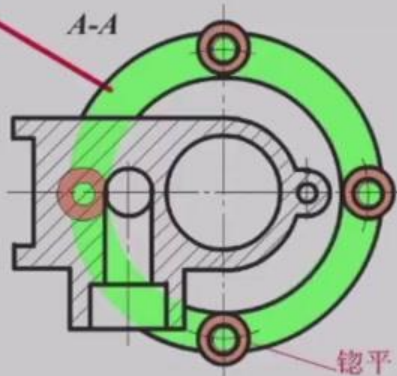
↓  
B

形体分析想形体

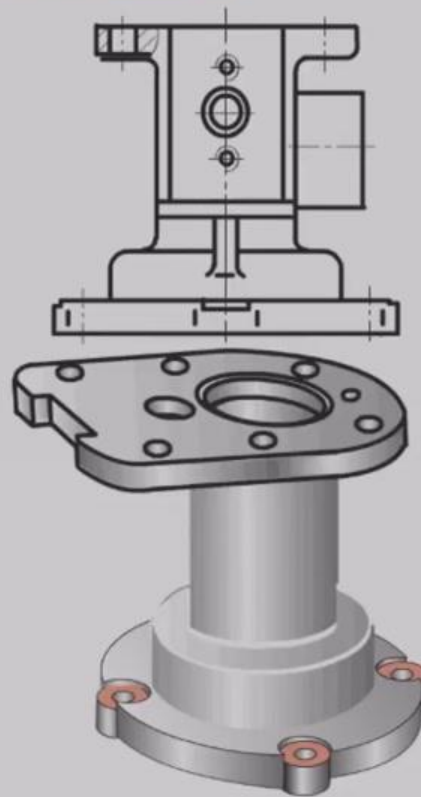


3

A-A



铰平



零件图



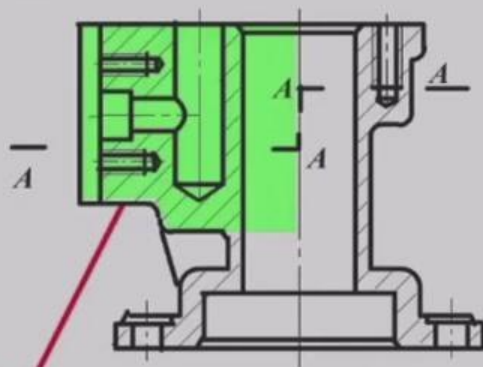
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体4

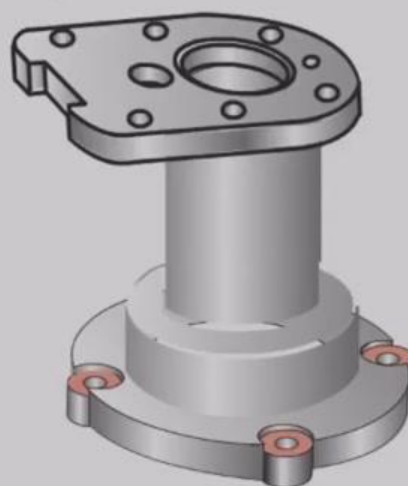
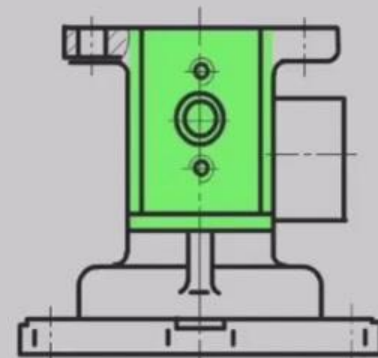
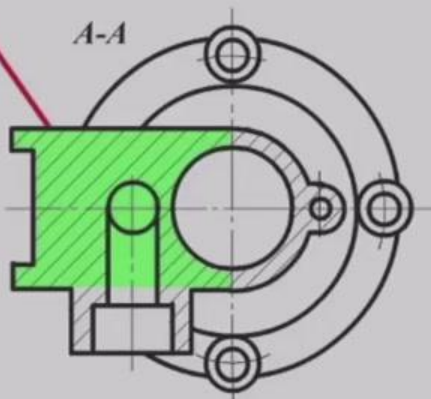
↓ B

形体分析想形体



4

A-A



零件图



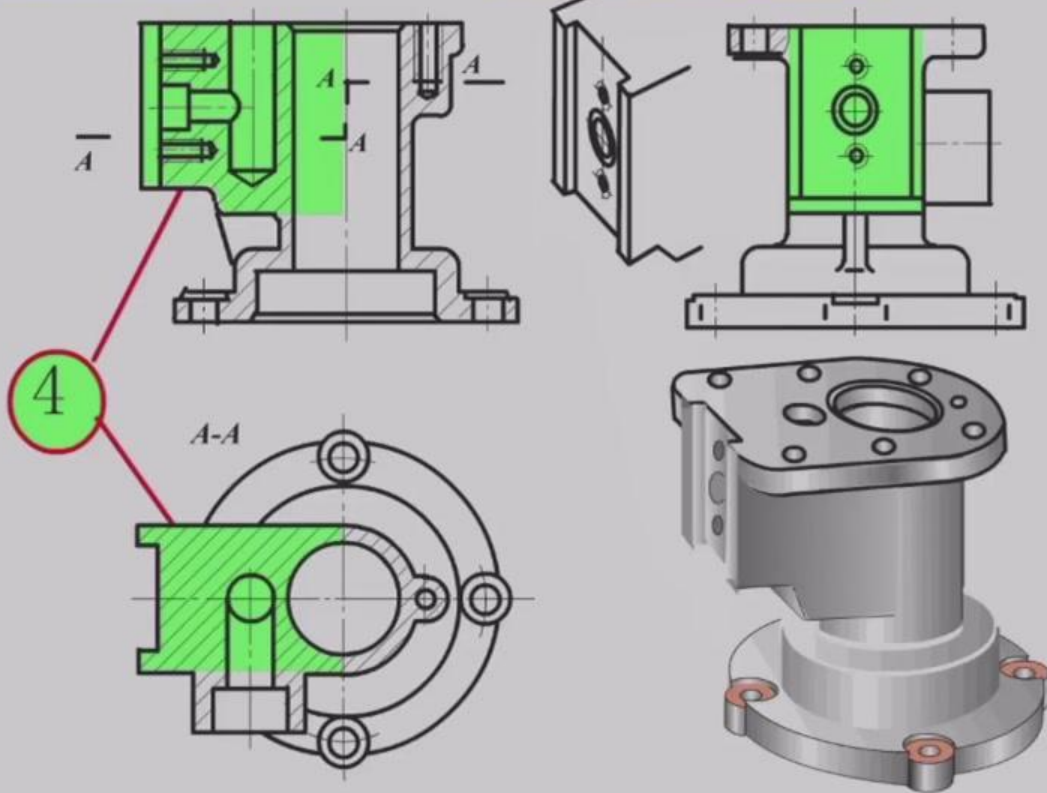
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体4

↓  
B

形体分析想形体



零件图



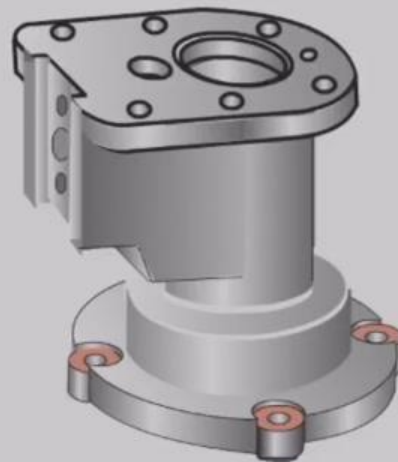
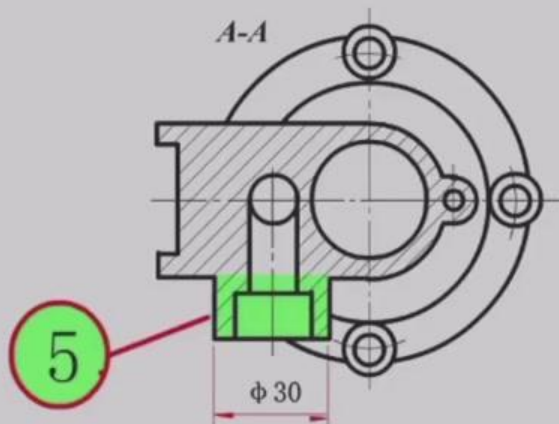
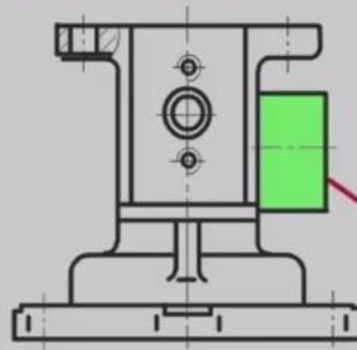
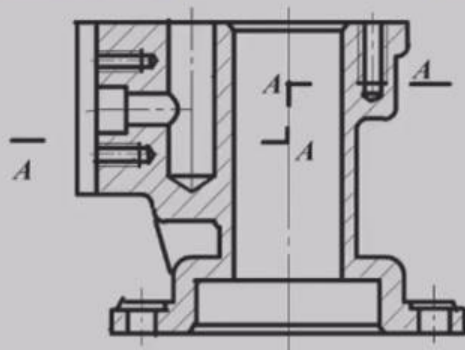
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体5

↓ B

形体分析想形体



零件图



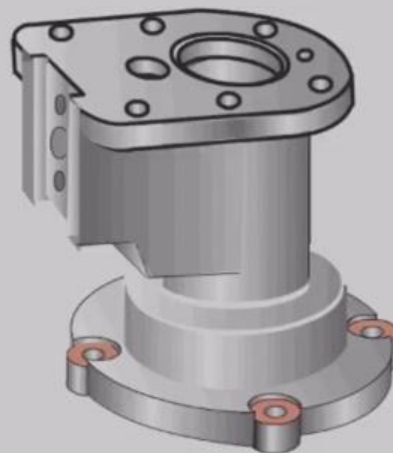
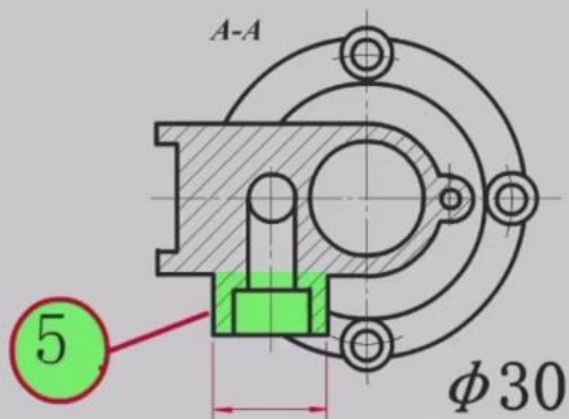
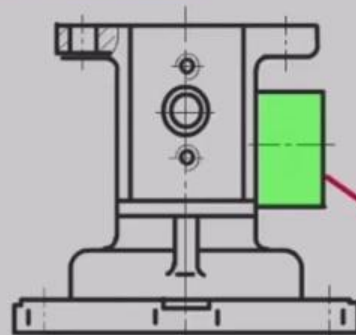
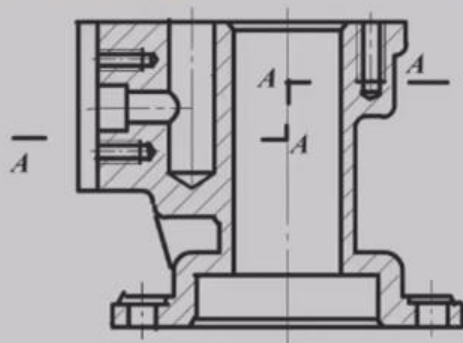
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体5

↓  
B

形体分析想形体



零件图



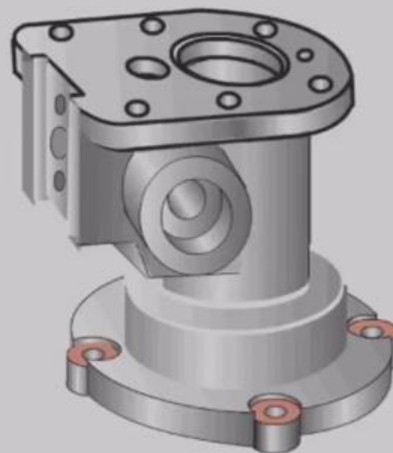
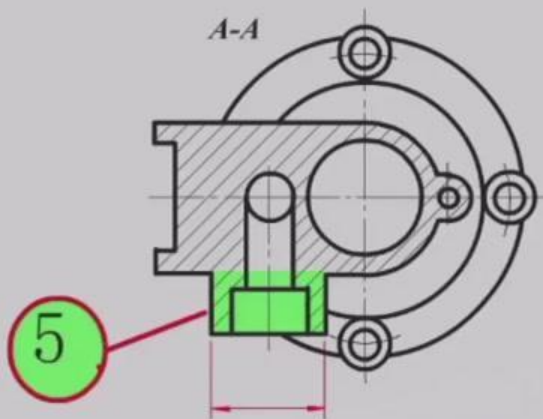
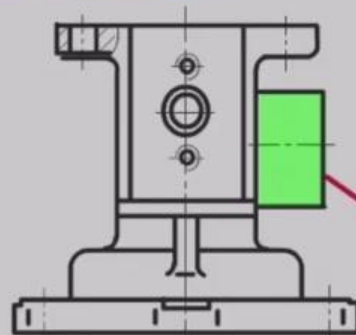
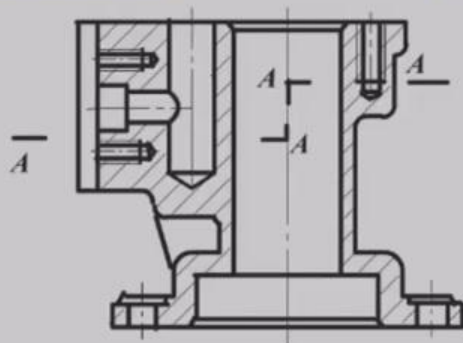
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体5



形体分析想形体



零件图



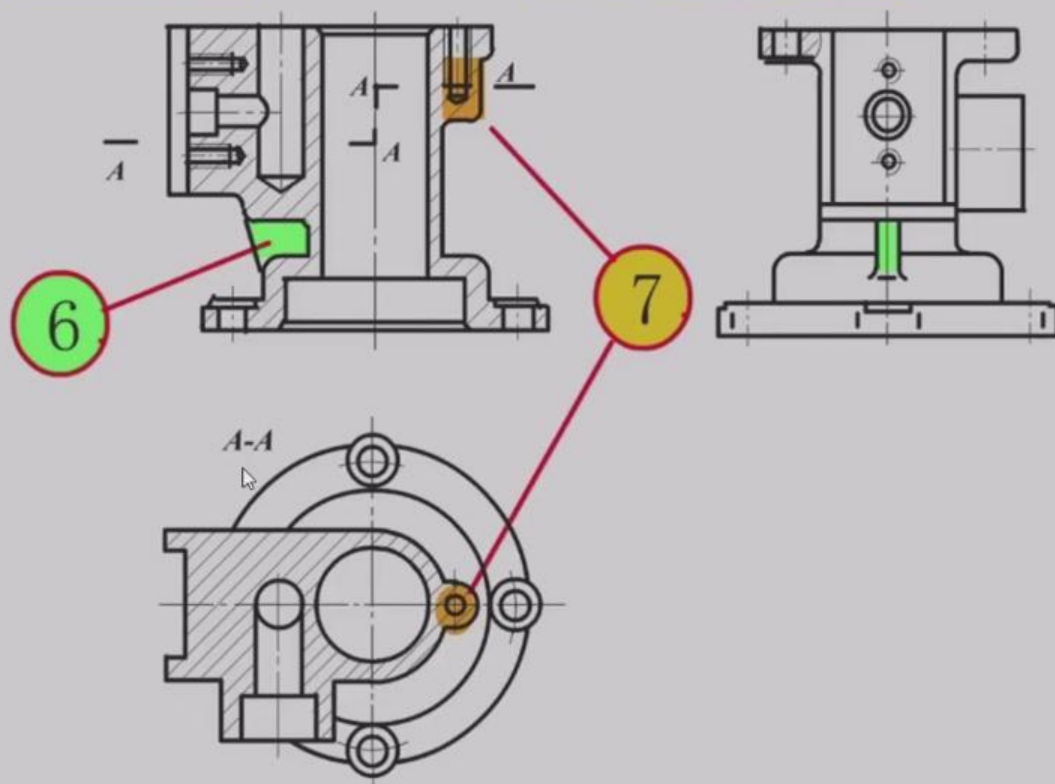
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体6, 7

↓ B

形体分析想形体



零件图



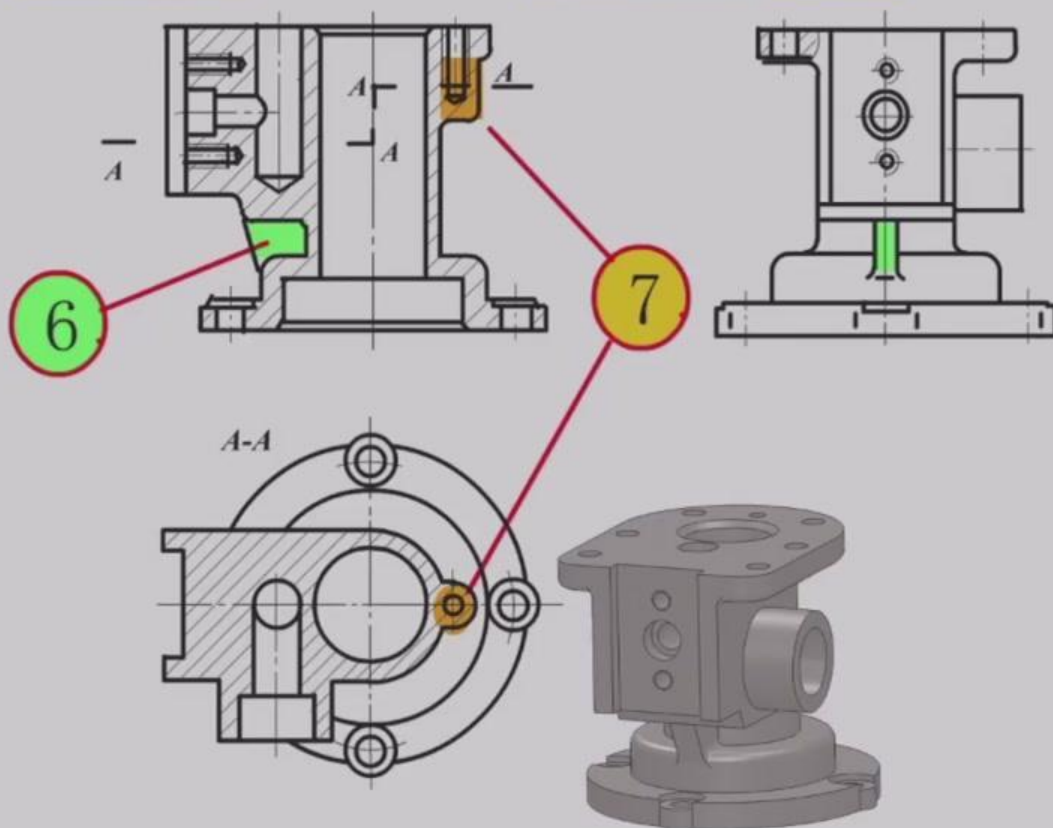
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体6, 7

↓ B

形体分析想形体



零件图



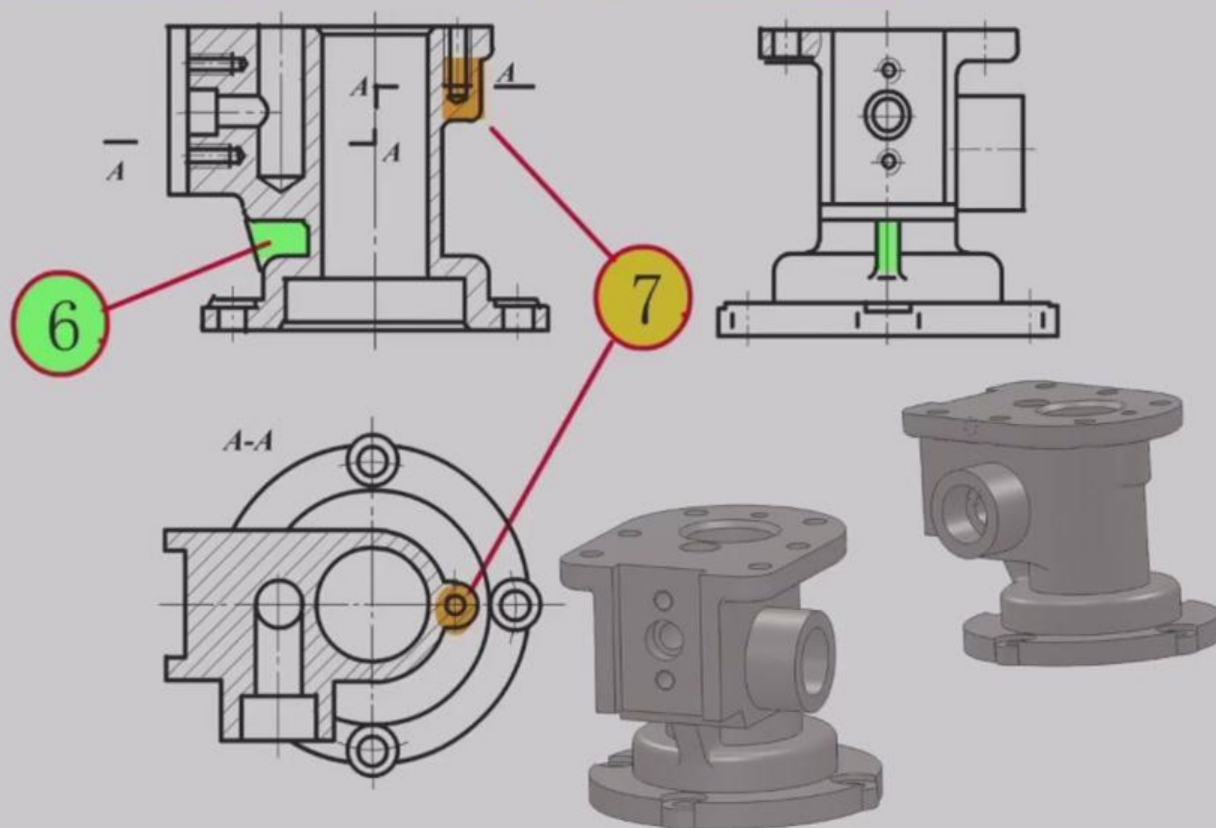
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体6, 7

↓ B

形体分析想形体



零件图



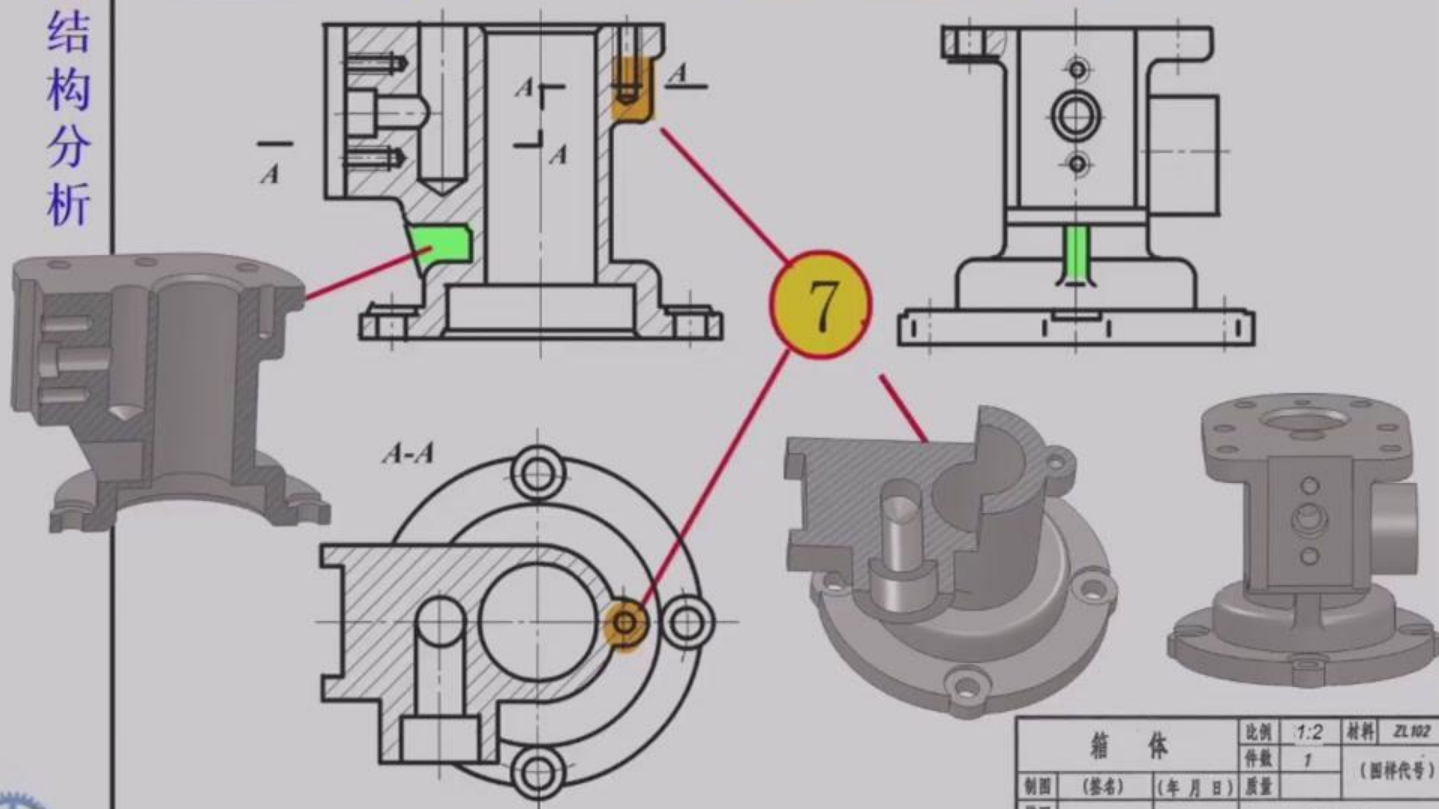
# 读箱体零件图

## 3、结构分析

请构思形体6, 7

↓ B

形体分析想形体



|     |      |         |    |     |        |       |
|-----|------|---------|----|-----|--------|-------|
| 箱 体 |      |         | 比例 | 1:2 | 材料     | ZL102 |
| 制图  | (签名) | (年 月 日) | 件数 | 1   | (图样代号) |       |
| 审核  |      |         | 质量 |     | (学校名称) |       |

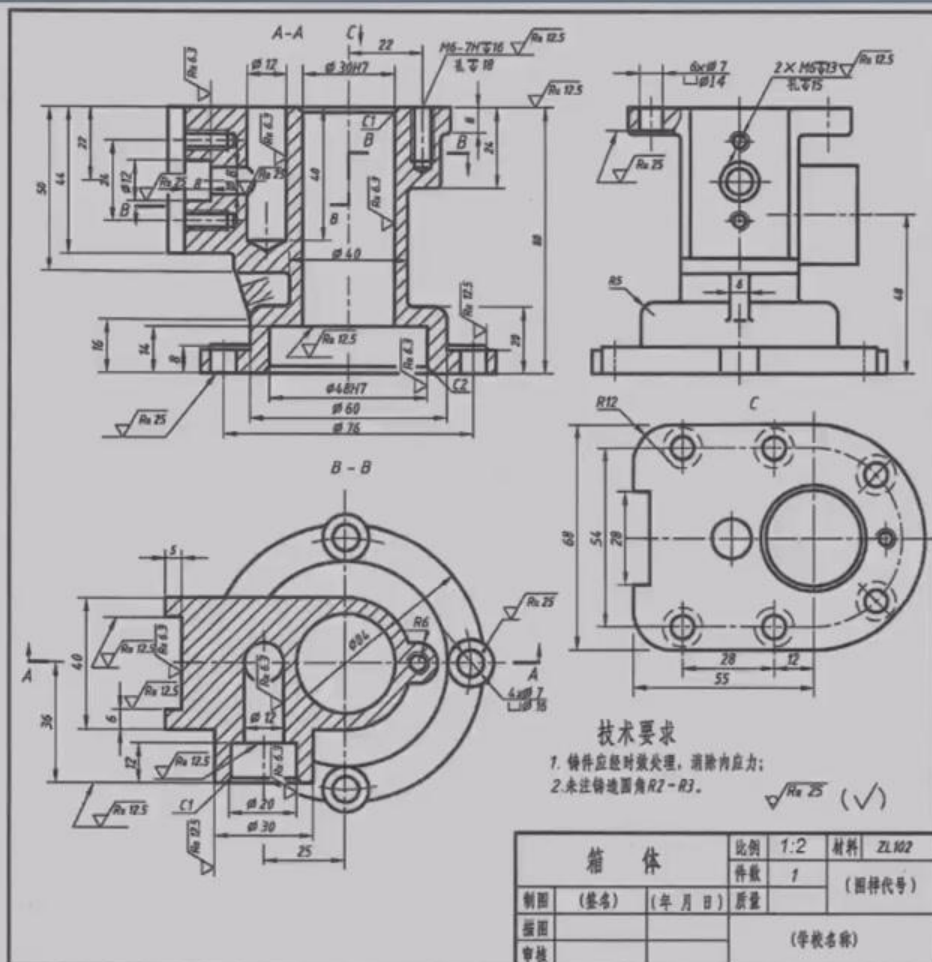
零件图



# 读箱体零件图

## 4、尺寸分析

尺寸基准?





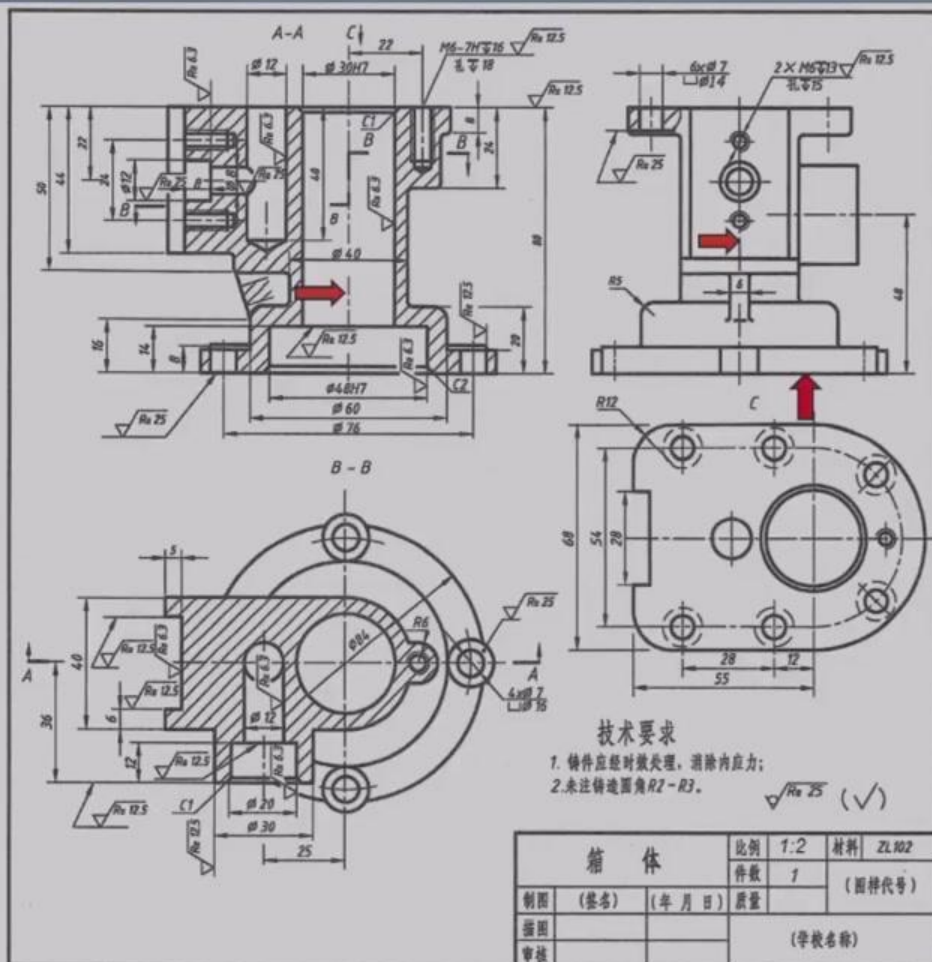
# 读箱体零件图

## 4、尺寸分析

尺寸基准?

长? 宽? 高?

轮廓大小?





# 读箱体零件图

## 4、尺寸分析

尺寸基准?

长? 宽? 高?

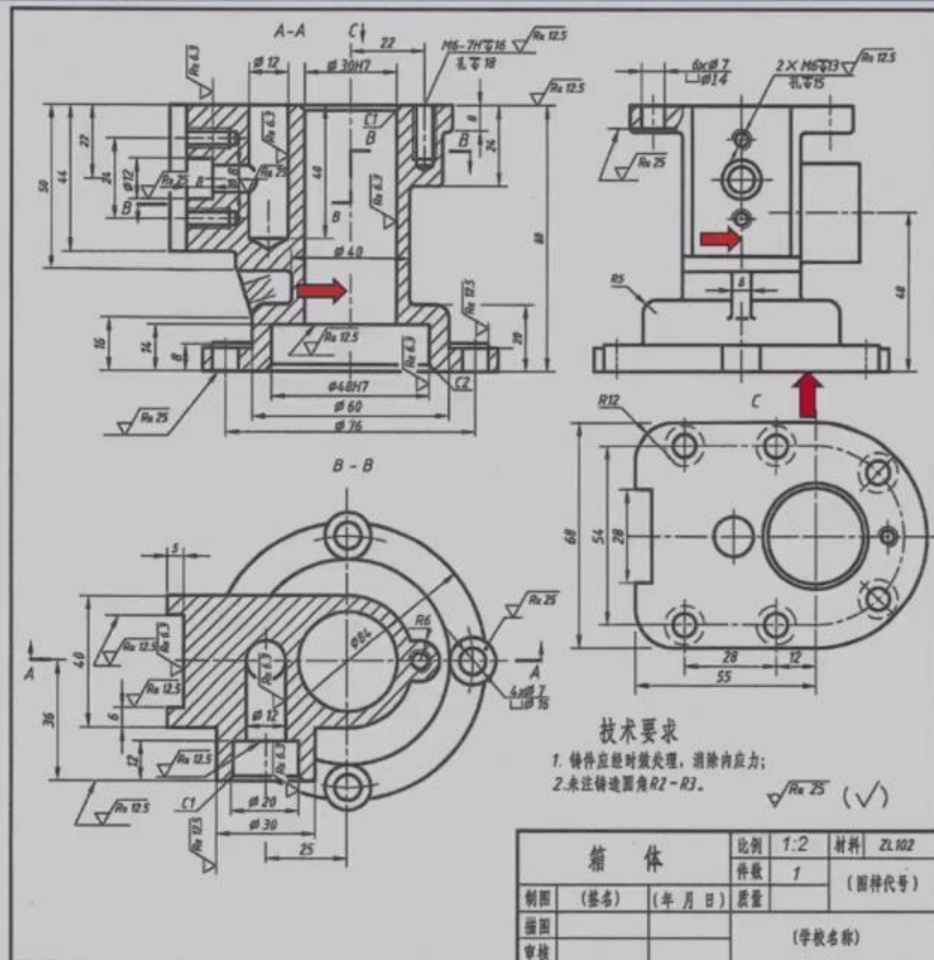
轮廓大小?

长: 101

宽: 92

高: 80

重要尺寸?





# 读箱体零件图

## 4、尺寸分析

尺寸基准?

长? 宽? 高?

轮廓大小?

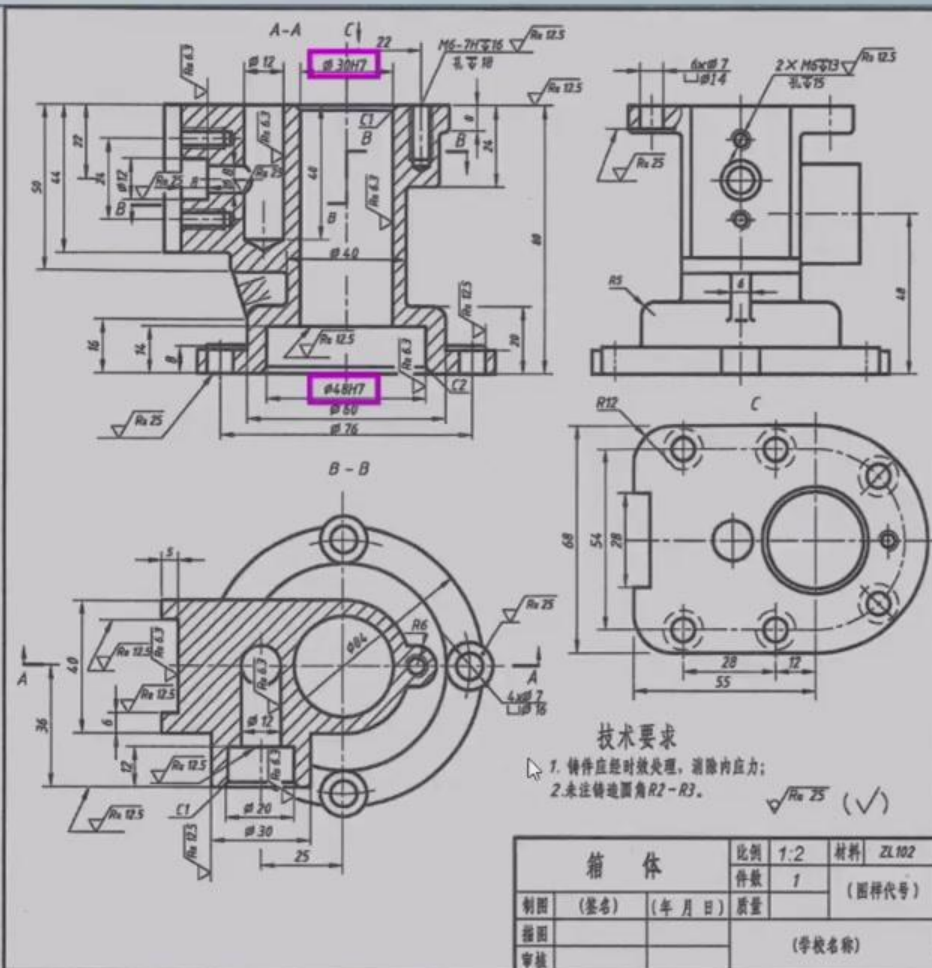
长: 101

宽: 92

高: 80

重要尺寸?

$\Phi 30H7$ ,  $\Phi 48H7$

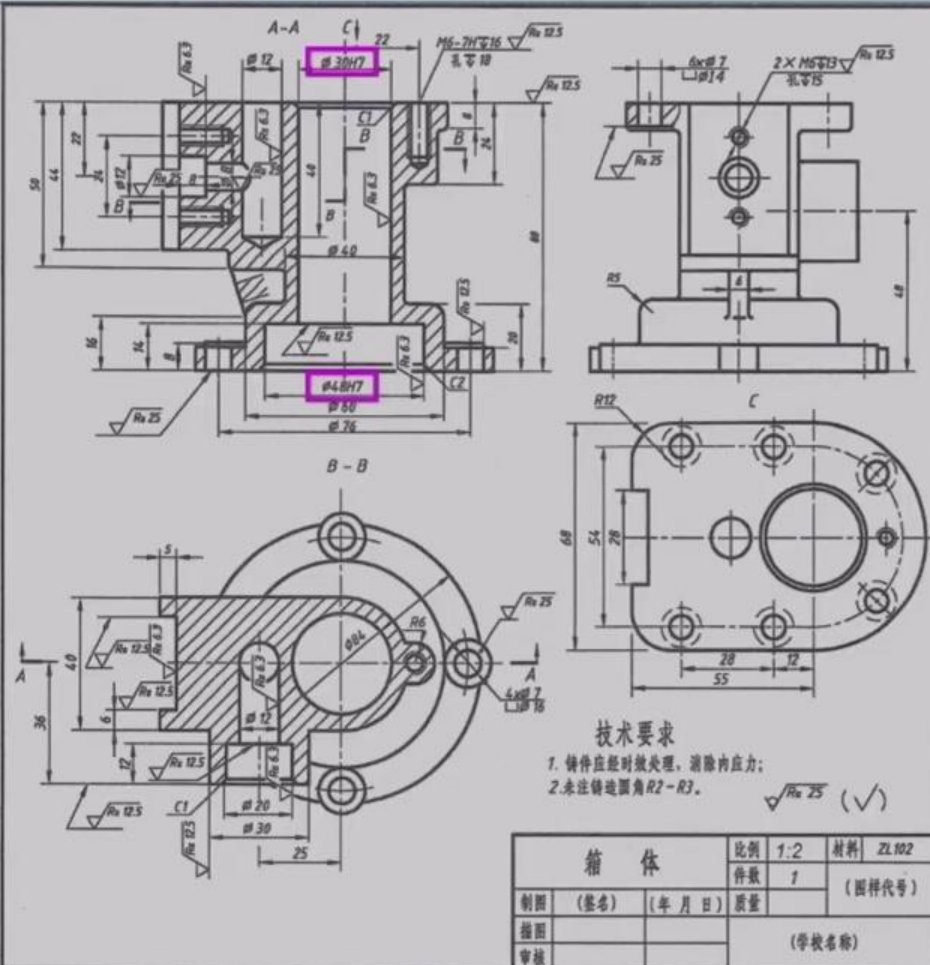




# 读箱体零件图

## 5、技术要求

精度要求最高的表面？





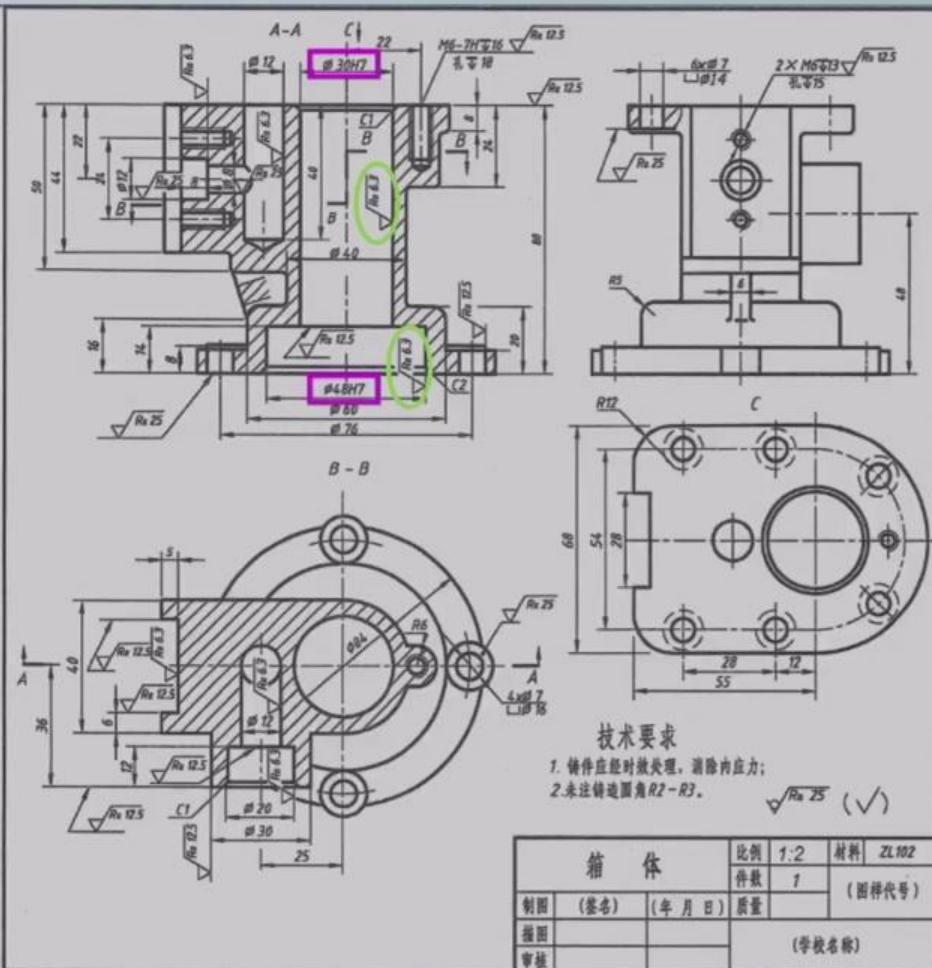
# 读箱体零件图

## 5、技术要求

精度要求最高的表面？

$\Phi 30H7$ ,  $\Phi 48H7$ 孔的内表面

底板的表面粗糙度？





# 读箱体零件图

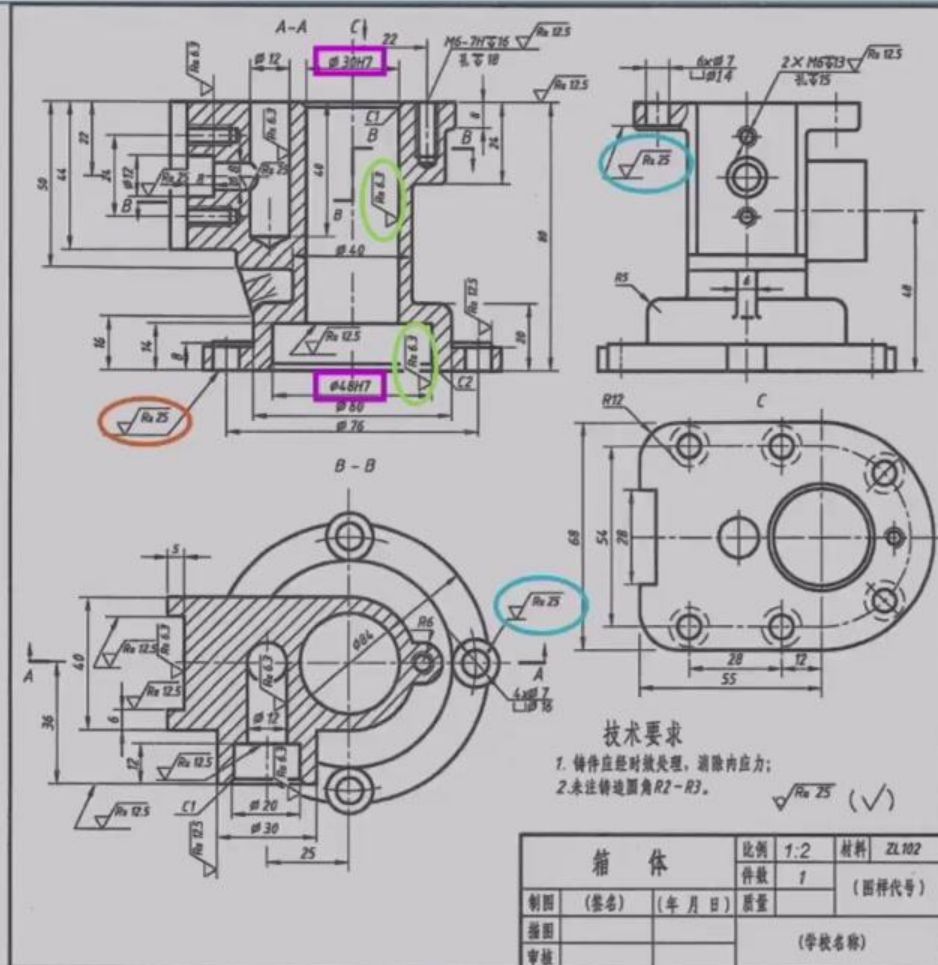
## 5、技术要求

精度要求最高的表面？

$\Phi 30H7$ ,  $\Phi 48H7$ 孔的内表面

底板的表面粗糙度？

铤平孔端面的粗糙度？





# 读零件图题目

读箱体零件图，  
在俯视图位置画  
出D-D全剖视图。

